

Ósmosis

La **ósmosis**¹⁴ es el flujo neto de agua de un lado de una membrana permeable selectiva al otro. Se realiza mediante membranas inanimadas, como el celofán y las membranas de diálisis, y de las membranas plasmáticas de las células. Por lo general, la dirección del movimiento neto es del lado con mayor concentración de moléculas de agua (menos materiales disueltos) hacia el lado con menor concentración de agua (más materiales disueltos); es decir, se desplaza con el gradiente de concentración de agua. La razón es que cuando las moléculas de agua se encuentran con una partícula de soluto, tienden a agruparse en torno a ella para formar una *esfera de hidratación* (véase la figura 2.9, p. 51). Aunque se trata de una atracción débil y reversible, hace que esas moléculas de agua estén menos disponibles para regresar mediante difusión, a través de la membrana, al lado del que provienen. En esencia, las partículas de soluto de un lado de la membrana atraen al agua del otro lado, de modo que ésta se acumula del lado con la mayor concentración de soluto. Para esto, se requiere que las moléculas de soluto no puedan atravesar la membrana, sino que permanezcan en un lado. La velocidad y la dirección de la ósmosis dependen de la concentración relativa de estos solutos que no son permeables en los dos lados de la membrana.

Cantidades importantes de agua se difunden incluso a través de regiones de fosfolípidos (hidrófobas) de una membrana plasmática, pero lo hacen con menor facilidad a través de los conductos de proteínas transmembrana llamados **acuaporinas**, especializadas en el transporte del agua. Las células pueden acelerar la ósmosis al instalar más acuaporinas en la membrana, o reducir su velocidad al retirarlas de ahí. Por ejemplo, ciertas células renales regulan la velocidad de pérdida de agua en la orina por aumento o disminución de acuaporinas.

Una célula puede intercambiar una enorme cantidad de agua mediante ósmosis. Por ejemplo, en los eritrocitos, la cantidad de agua que atraviesa la membrana plasmática cada segundo es 100 veces mayor que el volumen de la célula.

En la figura 3.15 se presenta un modelo conceptual de ósmosis. Se debe imaginar una cámara dividida por una membrana permeable selectiva. El lado A contiene una solución de partículas grandes que no pueden atravesar los poros de la membrana (un soluto *no permeable* como la albúmina, que es la proteína de la clara de huevo). El lado B contiene agua destilada. El agua se desplaza con su gradiente de concentración, de B a A (figura 3.15a) y se agrupa con las moléculas de soluto en el lado A, lo cual impide su regreso al lado B.

En las condiciones ilustradas, el nivel del agua bajaría en el lado B, y se elevaría en el A. Se podría creer que esto continuaría de manera indefinida, hasta que el lado B quede totalmente seco; sin embargo, no sucede así, porque a medida que se acumula agua en el lado A, se vuelve más pesada y ejerce mayor fuerza (denominada **presión hidrostática**) en ese lado de la membrana. Esto causa que cierta cantidad de agua se filtre de regreso, de A a B. En algún momento, la velocidad de filtración igualará a la de la ósmosis “anterógrada”, el agua atravesará

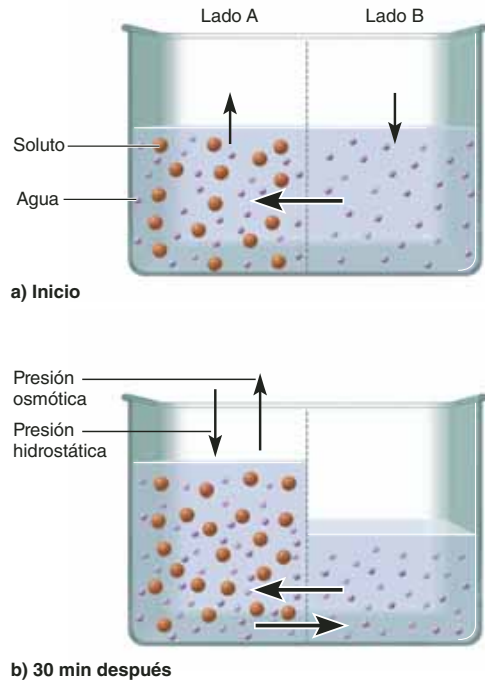


FIGURA 3.15 Ósmosis. La línea de guiones representa una membrana permeable selectiva que divide la cámara a la mitad. Las partículas más grandes del lado A representan cualquier soluto, como la albúmina, demasiado grandes para atravesar la membrana. Las partículas pequeñas son moléculas de agua. a) El agua se difunde del lado B, donde tiene mayor concentración, al lado A, donde se encuentra menos concentrada. El nivel de líquido aumenta en el lado A y disminuye en el lado B. b) La difusión neta se detiene cuando el peso (presión hidrostática) del líquido en el lado A equilibra la presión osmótica. En este punto, el agua pasa a velocidades iguales de A a B mediante filtración y de B a A mediante ósmosis y las dos presiones están en equilibrio.

la membrana en cantidades iguales en ambas direcciones, y la ósmosis neta se reduciría hasta detenerse. En este punto, se ha creado un equilibrio (balance entre fuerzas opuestas). A la presión hidrostática necesaria en el lado A para detener la ósmosis se le denomina **presión osmótica**. Cuanto mayor sea la cantidad de soluto no permeable en A, mayor será la presión osmótica.

Aplicación de lo aprendido

Si la concentración de albúmina en el lado A fuera la mitad de lo que es en el experimento original, ¿el líquido en ese lado alcanzaría un nivel más alto o más bajo que antes? Explique su respuesta.

Se llama **ósmosis inversa** al proceso en que una presión mecánica aplicada a un lado del sistema puede superar la presión osmótica y hacer que el agua atraviese una membrana contra su gradiente de concentración. Se aplica este principio para obtener agua purificada en alto grado, para uso en el laboratorio y para desalinizar el agua de mar, convirtiéndola en

¹⁴ *osm* = empujar, impulsar; *osis* = condición, proceso.

agua potable (algo muy práctico en países áridos y en naves marítimas). La principal bomba del cuerpo, el corazón, hace salir agua de los vasos sanguíneos más pequeños (los capilares) mediante ósmosis inversa (proceso denominado *filtración capilar*). El equilibrio entre la ósmosis y la filtración es un concepto importante para el intercambio de líquidos en los capilares, que será estudiado en el capítulo 20. El plasma sanguíneo también contiene albúmina. En la exposición anterior, el lado A es análogo al torrente sanguíneo y el B al líquido tisular que rodea a los capilares. El agua abandona los capilares mediante filtración, pero esto se equilibra de manera aproximada por el agua que regresa a los capilares mediante ósmosis.

Osmolaridad y tonicidad

La concentración osmótica de los líquidos corporales tiene un efecto tan importante en la función celular que es necesario comprender las unidades en que es medida. Un **osmol** es 1 mol de partículas disueltas. Si un soluto no se ioniza en agua, entonces un mol de dicho soluto dará 1 osmol (osm) de partículas disueltas. Por ejemplo, una solución 1 molar (1 M) de glucosa es también 1 osm/L. En una solución, los solutos que sí se ionizan aportan dos o más partículas disueltas. Por ejemplo, una solución 1 M de NaCl contiene 1 mol de iones sodio y 1 mol de iones cloruro por litro. Ambos iones afectan la ósmosis y se debe contarlos por separado al medir la concentración osmótica. Por tanto, 1 M NaCl = 2 osm/L. El cloruro de calcio (CaCl_2) genera tres iones al disociarse por completo (un Ca^{2+} y dos Cl^-), de modo que 1 M CaCl_2 = 3 osm/L.

La **osmolalidad** es la cantidad de osmoles de soluto *por kilogramo de agua*, y la **osmolaridad** es la de osmoles *por litro de solución*. La mayoría de los cálculos clínicos se basan en la osmolaridad, porque es más fácil medir el volumen de una solu-

ción que el peso del agua que contiene. En las concentraciones a las que se encuentran los líquidos del cuerpo humano, las diferencias entre la osmolalidad y la osmolaridad son menores de 1%, y los dos términos resultan, por lo tanto, casi sinónimos. Todos los líquidos corporales y muchas soluciones clínicas son mezclas de muchas sustancias químicas. La osmolaridad de esa solución es la concentración osmótica total de todas sus partículas disueltas.

La concentración de 1 osm/L es mucho mayor de la que tiene la mayoría de los líquidos corporales, de modo que las concentraciones fisiológicas suelen expresarse en **miliosmoles por litro** (mosm/L), considerando que 1 mosm/L = 10^{-3} osm/L. La osmolaridad del plasma sanguíneo, el líquido hístico y el líquido intracelular es de más o menos 300 mosm/L.

La **tonicidad** es la capacidad de una solución para afectar el volumen y la presión de líquidos en una célula. Si un soluto no puede atravesar una membrana plasmática sino que permanece más concentrado en un lado de la membrana que en el otro, causa ósmosis. Una solución **hipotónica**¹⁵ tiene una concentración menor de solutos no permeables que el líquido intracelular (ICF). En una solución hipotónica, las células absorben agua, se hinchan y pueden explotar (*lisis*), como se observa en la figura 3.16a. El agua destilada es el ejemplo extremo; una cantidad suficiente administrada por vía intravenosa a una persona ocasionará lisis de las células sanguíneas, con resultados desastrosos. Las soluciones **hipertónicas**¹⁶ tienen mayor concentración de solutos no permeables que el ICF. Estas soluciones causan que las células pierdan agua y se arruguen (se *crenen*), como se observa en la figura 3.16c. Estas células pueden morir por rotura de las membranas y pérdida de citoplasma. En las soluciones

¹⁵ *hypo* = menor; *tono* = tensión.

¹⁶ *hyper* = mayor; *tono* = tensión.

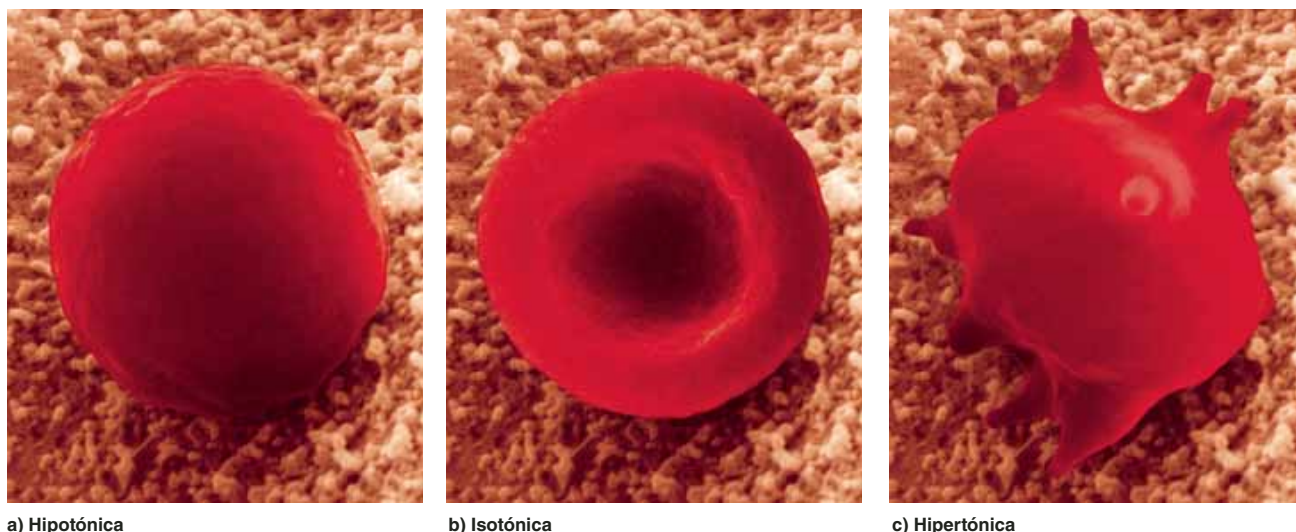


FIGURA 3.16 Efectos de la tonicidad en los eritrocitos. a) En un medio hipotónico como el agua destilada, los eritrocitos absorben agua, se hinchan y pueden explotar. b) En un medio isotónico, por ejemplo de 0.9% de NaCl, los eritrocitos ganan y pierden agua a velocidades iguales y mantienen su forma normal de disco cóncavo. c) En un medio hipertónico, por ejemplo de 2% de NaCl, los eritrocitos pierden más agua de la que ganan, se encogen y desarrollan proyecciones más o menos puntiagudas (se crenan).

isotónicas,¹⁷ la concentración total de solutos no permeables es igual a la del ICF; por tanto, estas soluciones no causan cambio en el volumen ni la forma celular (figura 3.16b).

Es esencial que las células estén en equilibrio osmótico con el líquido que las rodea; para esto requiere que el ECF tenga la misma concentración de solutos no permeables que el ICF. Los líquidos administrados por vía intravenosa a pacientes suelen ser soluciones isotónicas, pero algunas veces se administran líquidos hipertónicos o hipotónicos para objetivos especiales. Una solución de NaCl a 9%, llamada *solución salina normal*, es isotónica para las células sanguíneas humanas.

Es importante notar que no es lo mismo osmolaridad que tonicidad. Por ejemplo, la urea es una pequeña molécula orgánica que atraviesa con facilidad las membranas plasmáticas. Cuando se colocan células en urea con osmolaridad de 300 mosm/L, ésta se difunde hacia el interior celular (con su gradiente de concentración), le sigue el agua por ósmosis y las células se hinchan y explotan. Por tanto, la urea a 300 mosm/L no es isotónica para las células. Por el contrario, el cloruro de sodio tiene poca penetración a través de las membranas plasmáticas. En NaCl con 300 mosm/L, hay poco cambio en el volumen celular, ya que esta solución es isotónica para las células.

Transporte mediado por portadores

Los procesos de transporte a través de la membrana descritos hasta ahora no siempre requieren una membrana celular; pueden ocurrir también a través de membranas artificiales. Sin embargo, ahora se abordará el tema de los procesos en que se necesita una membrana celular porque emplean una proteína de transporte, o portadores. Por tanto, los siguientes tres procesos se clasifican como **transporte mediado por portadores**. En estos casos, un soluto se une a un portador (o proteína de transporte) en la membrana plasmática; a continuación, la proteína cambia de forma y libera el soluto al otro lado de la membrana. Los portadores pueden introducir o extraer sustancias de la célula, o de un organelo dentro de la célula. El proceso es muy rápido; por ejemplo, un portador puede transportar mil moléculas de glucosa por segundo a través de la membrana.

En cierta forma, los portadores actúan como enzimas: el soluto es un ligando que se une a un sitio receptor específico en el portador, como un sustrato que se fija al sitio activo de una enzima. El portador tiene **especificidad** para su ligando, lo mismo que una enzima para su sustrato. Por ejemplo, un portador de glucosa no puede transportar fructosa. Los portadores también alcanzan la **saturación**; si aumenta la concentración del soluto, también se incrementa su velocidad de transporte, pero sólo hasta cierto punto. Cuando todos los portadores están ocupados, la adición de más soluto no puede acelerar ningún proceso. Los portadores están saturados: no hay otros que manejen la mayor demanda, y los niveles de transporte llegan a un tope velocidad llamado **transporte máximo** (T_m), como se ilustra en la figura 3.17. Se puede considerar que los portadores son análogos a los autobuses. Si todas las unidades de determinada línea están llenas (“saturadas”), no pueden transportar más pasajeros, sin importar cuántas personas estén

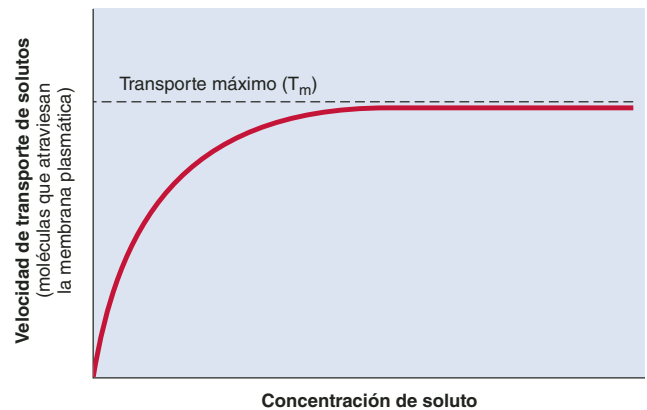


FIGURA 3.17 Saturación de portadores y transporte

máximo. Hasta cierto punto, el aumento en las concentraciones de soluto acelera la velocidad de transporte a través de la membrana. Sin embargo, al alcanzar el transporte máximo (T_m), todas las proteínas portadoras están ocupadas y ya no pueden transportar el soluto con mayor rapidez, aunque se añada más cantidad de éste.

esperando en la parada del autobús. Como se verá más adelante, el T_m permite explicar por qué se detecta glucosa en la orina de las personas con diabetes mellitus.

Una diferencia importante entre un portador y una enzima es que los portadores no cambian las características químicas de sus ligandos; sólo los toman de un lado de la membrana y los liberan, sin cambio, en el otro lado.

Hay tres tipos de portadores: de transporte simple, de cotransporte unidireccional y de cotransporte bidireccional. Una proteína portadora **de transporte simple** sólo porta un tipo de soluto. Por ejemplo, la mayoría de las células bombea calcio mediante una proteína de transporte simple, para mantener una baja concentración intracelular de calcio, de modo que sus sales no se cristalicen en el citoplasma. Algunos portadores llevan dos o más solutos a través de la membrana al mismo tiempo y en la misma dirección: a este proceso se le denomina **cotransporte**¹⁸ y a la proteína portadora que lo realiza se le denomina **de cotransporte unidireccional**. Por ejemplo, las células absorbentes del intestino delgado y los riñones tienen proteínas de cotransporte unidireccional que toman el sodio y la glucosa al mismo tiempo. Otros portadores mueven dos o más solutos en direcciones opuestas; a este proceso se le llama **contratransporte** y a la proteína portadora se le denomina **de cotransporte bidireccional**. Por ejemplo, casi todas las células tienen una proteína portadora de cotransporte bidireccional llamada *bomba de sodio y potasio* que de manera continua extrae Na^+ de la célula e introduce K^+ .

Hay tres mecanismos de transporte mediado por portadores: la difusión facilitada, el transporte activo primario y el transporte activo secundario. La **difusión facilitada** (figura 3.18) es el transporte, mediado por portadores, de un soluto a través de una membrana *con su gradiente de concentración*. No requiere ningún gasto de energía metabólica (ATP) por par-

¹⁷ iso = igual; tono = tensión.

¹⁸ co = junto; trans = a través; port = llevar.

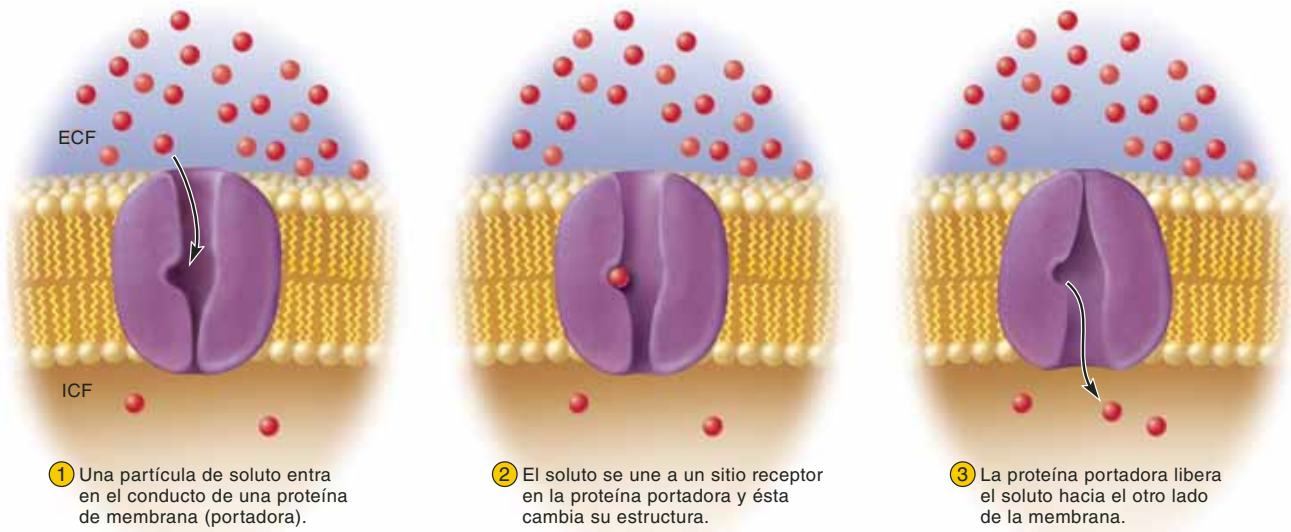
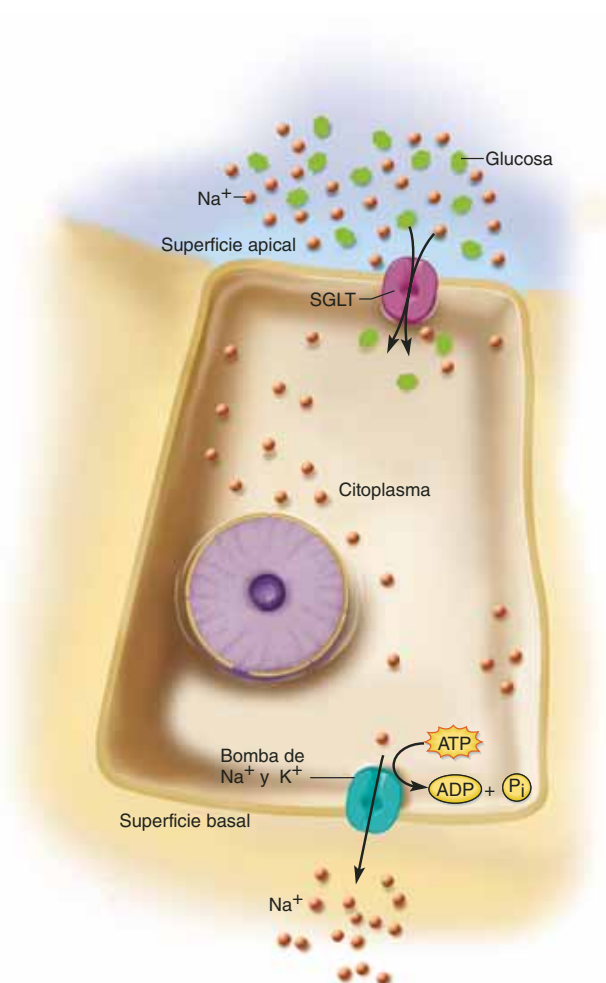


FIGURA 3.18 Difusión facilitada. Observe que el soluto sigue su gradiente de concentración.



te de la célula. Transporta solutos como la glucosa que no pueden atravesar la membrana sin ayuda. El soluto se adjunta a un sitio de fijación en el portador y, a continuación, éste cambia su configuración y libera el soluto al otro lado de la membrana.

El **transporte activo primario** es un proceso en que el portador lleva una sustancia a través de una membrana celular *contra de su gradiente de concentración*, para lo cual utiliza energía suministrada por el ATP. Para rodar una pelota hacia arriba en una rampa se requeriría empujarla (una fuente de energía); de igual manera, este mecanismo requiere energía para mover el material contra su gradiente de concentración. El ATP genera esa energía al transferir un grupo fosfato a la proteína de transporte. La bomba de calcio, mencionada antes, emplea este mecanismo. La concentración de Ca^{2+} en el ECF es mayor que dentro de la célula, pero la bomba extrae aún más de este ion. El transporte activo primario también permite que las células absorban aminoácidos, que tienen mayor concentración en el citoplasma que en el ECF.

Para el **transporte activo secundario** también se requiere una fuente de energía, pero sólo depende de manera indirecta del ATP. Por ejemplo, ciertos túbulos renales tienen proteínas denominadas *transportadores de sodio y glucosa* (SGLT) que fijan al mismo tiempo iones sodio (Na^+) y moléculas de glucosa y los transporta al interior de las células del túbulo, con lo cual

FIGURA 3.19 Transporte activo secundario. En la superficie basal de la célula, una bomba de Na^+ y K^+ elimina los iones sodio (Na^+) del citoplasma, para mantener baja concentración de sodio dentro de la célula. En la superficie apical, el Na^+ entra en la célula mediante difusión facilitada, siguiendo su gradiente de concentración. Sólo puede lograr su ingreso a la célula mediante la unión a un portador, que es la molécula que transporta sodio y glucosa (SGLT) y, a la vez, fija y transporta glucosa. El SGLT no consume ATP, pero depende de la bomba de consumo de ATP en la base de la célula.

impide que la glucosa se pierda en la orina (figura 3.19). Los SGLT no consumen ATP. Sin embargo, depende del hecho de que la célula mantenga de manera activa una baja concentración interna de Na^+ , de modo que éste se difunda hacia la célula siguiendo su gradiente. La glucosa “cabalga” en el Na^+ que ingresa, pero lo que mantiene baja la concentración intracelular de este ion es que la membrana basal de la célula tiene una **bomba de sodio y potasio** (Na^+ y K^+) que a menudo extrae Na^+ . De no ser por esto, pronto cesaría el ingreso de Na^+ y glucosa a través del SGLT; por tanto, este último no emplea ATP de manera directa, sino que depende de él para activar la bomba de Na^+ y K^+ ; es decir, se trata de una proteína de transporte activo secundario. (El término *transporte activo secundario* resulta impreciso porque, en realidad, lo que realiza el SGLT es una difusión facilitada; sin embargo, la dependencia de la bomba de transporte activo primario es lo que dio lugar a dicho nombre.)

La propia bomba de Na^+ y K^+ (figura 3.20) es un buen ejemplo de transporte activo primario. También se le conoce como *Na^+-K^+ ATPasa* porque es una enzima que hidroliza ATP. La bomba de Na^+ y K^+ fija tres iones Na^+ en el lado citoplasmático de la membrana, los libera hacia el ECF y, al mismo tiempo, fija dos iones K^+ del ECF y los libera en el interior de la célula. En cada ciclo de la bomba se consume una molécula de ATP y se intercambian tres iones Na^+ por dos K^+ . Con esto, en el interior de la célula se mantiene una concentración de K^+ mayor que la de Na^+ , en comparación con sus concentraciones en el ECF.

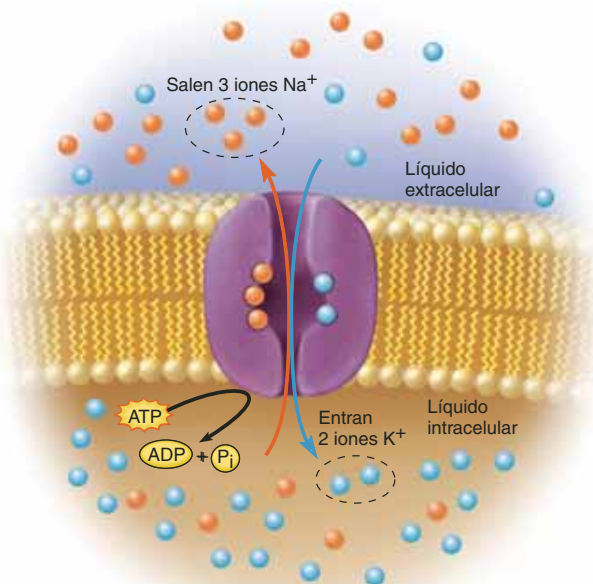


FIGURA 3.20 Bomba de potasio y sodio (K^+-Na^+ ATPasa). En cada ciclo de acción, este portador de membrana extrae de la célula tres iones sodio (Na^+) e introduce dos iones potasio (K^+) en ella e hidroliza una molécula de ATP.

● ¿Por qué la bomba de Na^+ y K^+ deja de funcionar después de que muere una célula, pero no deja de realizarse la ósmosis?

Estos iones se fugan de manera continua a través de la membrana, pero la bomba de Na^+ y K^+ hace la compensación necesaria, como si alguien pusiera un parche a una lancha que “hace agua”.

Para establecer la importancia de la bomba de Na^+ y K^+ , se debe indicar que por esta vía se consume casi la mitad de las calorías utilizadas cada día. Además de compensar las fugas de la membrana plasmática, la bomba de Na^+ y K^+ realiza al menos otras cuatro funciones:

1. **Transporte activo secundario.** Mantiene un gradiente de concentración de Na^+ de magnitud adecuada a través de la membrana. Como el agua detrás de una represa, este gradiente es una fuente de energía potencial que puede aprovecharse para realizar otros trabajos. El transporte activo secundario, ya descrito, es un buen ejemplo de ello.
2. **Regulación del volumen celular.** Ciertos aniones están confinados a la célula y no pueden atravesar la membrana plasmática. Estos “aniones fijos”, como proteínas y fosfatos, atraen y retienen cationes. Si no hubiera nada que corrigiera esto, la retención de dichos iones causaría hinchazón osmótica y, tal vez, la lisis de la célula. Sin embargo, el aumento de volumen acelera la actividad de la bomba de Na^+ y K^+ . Como cada ciclo de la bomba extrae un ion más de los que introduce, las bombas son parte de un ciclo de retroalimentación negativa que reduce la concentración intracelular de iones, controla la osmolaridad y evita la hinchazón celular.
3. **Mantenimiento de un potencial de membrana.** Todas las células vivas tienen una diferencia de carga eléctrica a la que se le denomina *potencial de membrana en reposo* entre ambos lados de la membrana plasmática. Como los dos polos de una batería, el interior de la membrana tiene carga negativa y el exterior carga positiva. Esta diferencia es ocasionada por la distribución desigual de los iones a cada lado de la membrana, la cual es conservada por la bomba de Na^+ y K^+ . El potencial de membrana resulta muy esencial para la excitabilidad de las células nerviosas y musculares, como se estudiará en capítulos posteriores.
4. **Producción de calor.** Cuando desciende la temperatura, las personas no sólo encienden el calentador casero, sino también el “calentador” del cuerpo. La hormona tiroidea estimula la producción de más bombas de Na^+ y K^+ en las células. Cuando estas bombas consumen ATP, liberan calor, lo que compensa el calor corporal cedido al aire frío del entorno.

Aplicación de lo aprendido

Una característica importante de las proteínas es su capacidad para cambiar su configuración como respuesta a la fijación o disociación de un ligando (capítulo 2). Explique por qué esta característica resulta esencial para el transporte mediado por portadores.

En resumen, el transporte mediado por portadores es todo proceso en el que las partículas de soluto cruzan una membrana a través de una proteína de transporte. La proteína es de transporte simple si sólo transporta un soluto, de cotransporte unidireccional si transporta dos tipos de soluto al mismo tiem-

po y en la misma dirección, y de cotransporte bidireccional si transporta dos o más solutos en direcciones opuestas. Si el portador no depende del ATP y mueve a los solutos según su gradiente de concentración, se trata de un proceso de difusión facilitada. Cuando el propio portador consume ATP y mueve soluto contra su gradiente de concentración, se trata de un proceso de transporte activo primario. Si el portador no consume ATP de manera directa, pero depende de un gradiente de concentración generado por bombas de Na^+ y K^+ que consumen ATP en cualquier lugar de la membrana plasmática, el proceso es de *transporte activo secundario*. La bomba de Na^+ y K^+ no sólo sirve para permitir el transporte activo secundario, sino también para compensar la fuga de iones a través de la membrana plasmática, regular el contenido y el volumen de agua de la célula, mantener la excitabilidad de las células nerviosas y musculares y para generar calor.

Transporte vesicular

Hasta aquí se han considerado los procesos que mueven a través de la membrana plasmática uno o unos cuantos iones o moléculas al mismo tiempo. En contraste, los procesos de **transporte vesicular** mueven a través de la membrana grandes partículas, gotas de líquido o cuantiosas moléculas a la vez, dentro de **vesículas** de membrana que tienen forma de burbuja. A los procesos vesiculares por los que se introducen materiales

a la célula se les llama **endocitosis**,¹⁹ mientras que a los procesos de extracción de materiales de la célula se les conoce como **exocitosis**;²⁰ en ambos casos se utilizan proteínas motoras cuyos movimientos consumen energía generada por ATP.

Hay tres formas de endocitosis: fagocitosis, pinocitosis y endocitosis mediada por receptores. La **fagocitosis**²¹ o “ingestión celular”, es el proceso de engullir partículas como bacterias, polvo y residuos celulares (partículas de tamaño suficiente para verlas al microscopio). Por ejemplo, los neutrófilos (una clase de leucocitos) protegen al cuerpo contra infecciones; para ello fagocitan bacterias y las matan. Durante la mayor parte de su vida, los neutrófilos exploran los tejidos conjuntivos mediante extensiones romas en forma de patas llamadas **seudópodos**;²² cuando alguno de estos leucocitos encuentra una bacteria, la envuelve con sus seudópodos y la atrapa en una vesícula llamada **fagosoma**,²³ que es como una pequeña burbuja en el citoplasma rodeada por una membrana unitaria (figura 3.21). El fagosoma se convierte en *fagolisosoma* cuando se le une un lisosoma, el cual aporta enzimas que destruyen al invasor. En el capítulo 21 se describirán muchos otros tipos de células fagocí-

¹⁹ *endo* = dentro; *cito* = célula; *osis* = proceso.

²⁰ *exo* = fuera de; *cito* = célula; *osis* = proceso.

²¹ *fago* = alimentación; *cito* = célula; *osis* = proceso.

²² *seudo* = falso; *podo* = pie.

²³ *fago* = comida; *soma* = cuerpo.

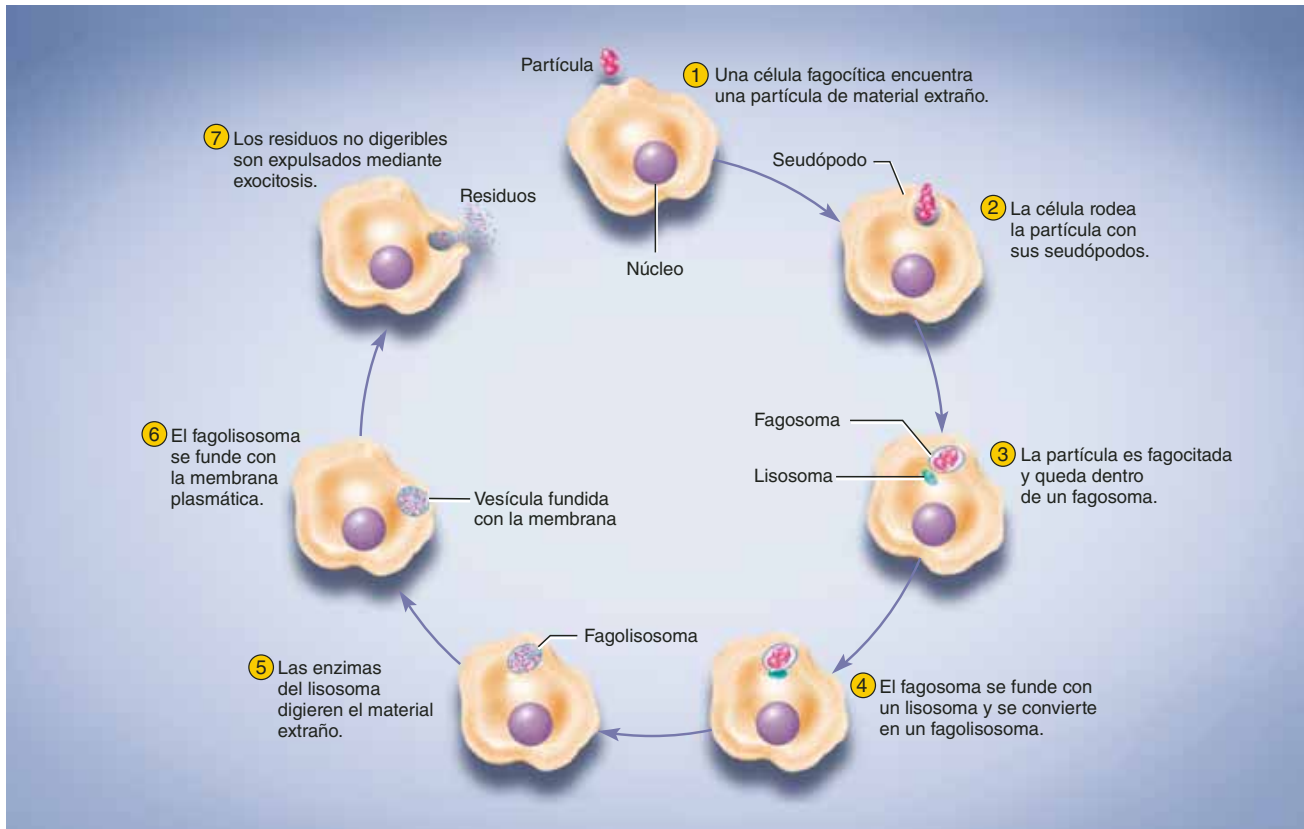


FIGURA 3.21 Fagocitosis, digestión intracelular y exocitosis.

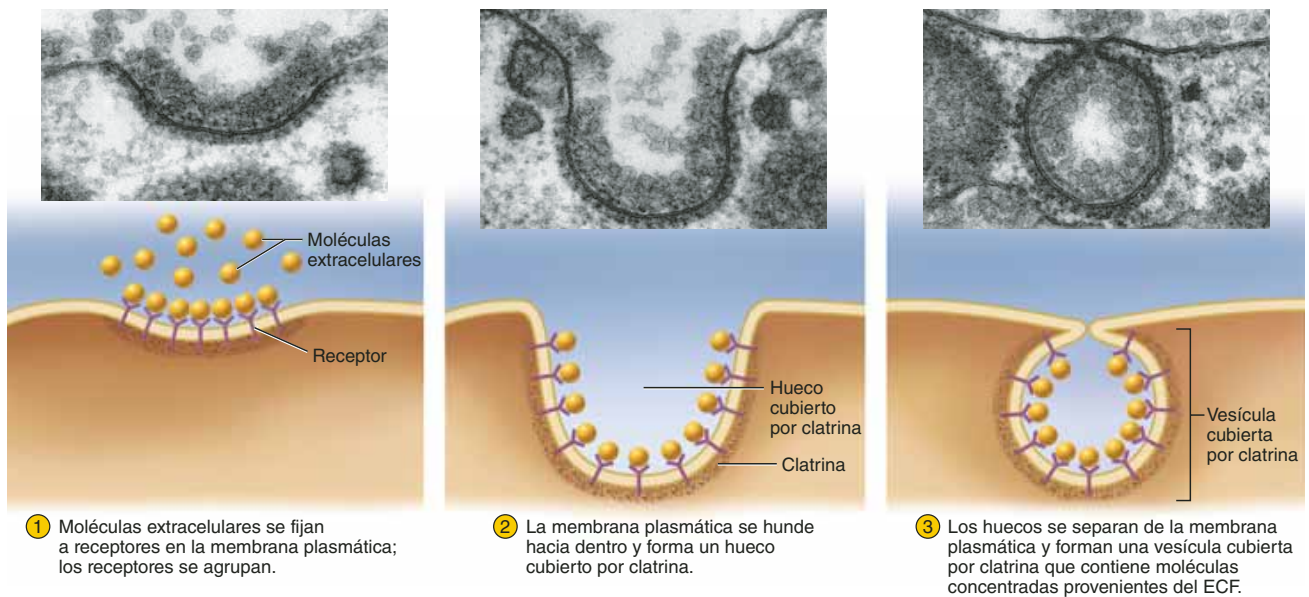


FIGURA 3.22 Endocitosis mediada por receptor.

ticas. En general, la fagocitosis es una manera de mantener los tejidos sin detritos ni microbios infecciosos. Algunas células llamadas *macrófagos* (literalmente, “grandes comedores”) fagocitan cada hora el equivalente al 25% de su propio volumen.

La **pinocitosis**,²⁴ o “hidrofagocitosis”, es el proceso de tomar gotas de ECF que contienen moléculas útiles para la célula. Mientras que la fagocitosis sólo la llevan a cabo unas cuantas células especializadas, todas las células humanas efectúan la pinocitosis. El proceso inicia cuando se forman hendiduras o invaginaciones en ciertos puntos de la membrana plasmática. Estas concavidades pronto se separan de la membrana superficial y forman pequeñas **vesículas pinocitóticas** unidas a la membrana en el citoplasma. Las vesículas contienen gotas del ECF con las moléculas que tenga disueltas.

La **endocitosis mediada por receptores** (figura 3.22) es una forma más selectiva de fagocitosis o de pinocitosis. Permite que una célula tome moléculas específicas del ECF, con un mínimo de materiales innecesarios. Las partículas que están en el ECF se unen a receptores específicos en la membrana plasmática, los cuales se agrupan mientras la membrana se invagina en ese punto y forma una concavidad cubierta por una proteína periférica de membrana llamada *clatrina*.²⁵ La invaginación pronto se cierra para formar una **vesícula cubierta con clatrina** en el citoplasma. La clatrina puede servir como una “etiqueta de dirección” en la vesícula cubierta que la lleva al destino apropiado en la célula, o que puede informar a otras estructuras celulares qué deben hacer con la vesícula.

Un ejemplo de endocitosis mediada por receptores es la ingesta de *lipoproteínas de baja densidad* (LDL), como gotas de colesterol u otros lípidos sanguíneos, cubiertas por proteínas (consulte el capítulo 26). Las delgadas células endoteliales que

recubren los vasos sanguíneos tienen receptores de lipoproteínas de baja densidad (LDL) en su superficie y absorben estas LDL en vesículas cubiertas por clatrina. En el interior de la célula, la vesícula libera la LDL, que se metaboliza, mientras la membrana y sus receptores son reciclados a la superficie celular. Mucho de lo que se sabe acerca de la endocitosis mediada por receptores fue descubierto en estudios de una enfermedad hereditaria llamada *hipercolesterolemia familiar*,²⁶ que ilustra de manera drástica la importancia de este proceso para la salud cardiovascular (consulte el recuadro Conocimiento más a fondo 3.3).

Las células endoteliales también obtienen insulina por endocitosis mediada por receptores. La insulina es una molécula demasiado grande para atravesar los conductos de la membrana plasmática, pero de alguna manera debe salir de la sangre

CONOCIMIENTO MÁS A FONDO 3.3

Aplicación clínica

Hipercolesterolemia familiar

La importancia de los receptores de LDL y de la endocitosis mediada por receptor es ilustrada de manera impresionante en una enfermedad hereditaria denominada *hipercolesterolemia familiar*. Las personas que padecen esta enfermedad tienen una concentración anormalmente baja de receptores de LDL. Por tanto, sus células absorben menos colesterol de lo normal, y éste permanece en la sangre. Las concentraciones de colesterol sanguíneo alcanzan hasta 1 200 mg/100 ml, en comparación con la normal de 200 mg/100 ml. Las personas que heredan el gen de ambos padres suelen sufrir ataques cardíacos antes de los 20 años de edad (a veces en la infancia) y en contados casos logran sobrevivir más allá de los 30 años.

²⁴ *pino* = beber; *cito* = célula; *osis* = proceso.

²⁵ *clatr* = cuadrícula; *ina* = proteína.

²⁶ *hiper* = mayor de lo normal; *hemia* = trastorno sanguíneo.

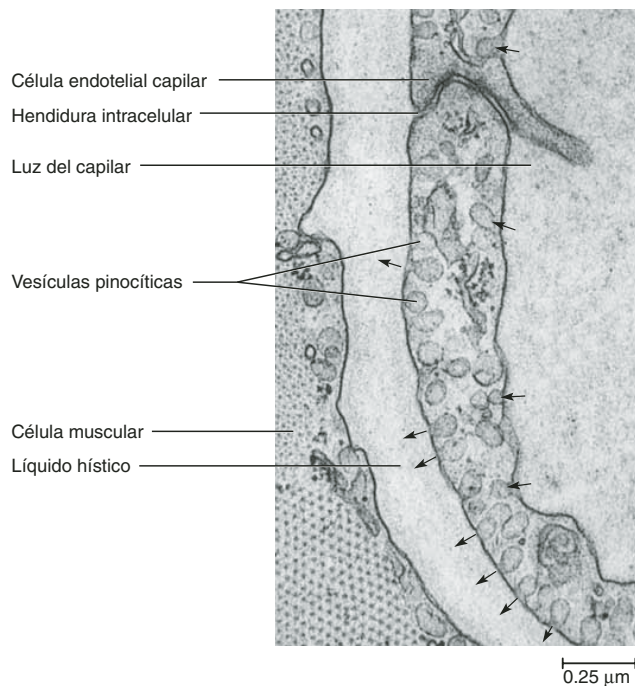


FIGURA 3.23 Transcitosis. Una célula endotelial de un capilar absorbe gotas de plasma sanguíneo en los sitios indicados por las flechas del lado derecho. Con esto se forman vesículas pinocíticas, que la célula transporta al otro lado, de donde expulsa el contenido mediante exocitosis, en los sitios indicados por flechas a la izquierda de la célula. Este proceso es activo, sobre todo en capilares musculares, y transfiere una cantidad importante de albúmina sanguínea al líquido tisular.

● ¿Por qué se incluye a la transcitosis como un medio separado de transporte de membrana, además de la pinocitosis y los demás?

y llegar a las células circundantes para ejercer algún efecto. Las células endoteliales toman la insulina mediante endocitosis mediada por receptores, transportan las vesículas a través de la membrana celular y la liberan en el otro lado, donde las células hísticas la reciben. A este transporte de materiales a través de la célula (captura en un lado y liberación en el otro) se le llama **transcitosis**²⁷ (figura 3.23). Este proceso se realiza sobre todo en los capilares musculares y genera la transferencia de una cantidad importante de albúmina sanguínea hacia el líquido hístico.

La endocitosis mediada por receptores no siempre resulta benéfica; los virus de la hepatitis, poliomielitis y el sida engañan a las células para que las engullan mediante este medio de transporte.

La **exocitosis** (figura 3.24) es el proceso de desecho de material de una célula. Por ejemplo, ocurre cuando las células endoteliales liberan insulina hacia el líquido intersticial, las células de las glándulas mamarias secretan leche, otras células glandulares liberan hormonas y las células espermáticas liberan enzimas para penetrar al óvulo. Este proceso se parece a la endocitosis, pero en sentido inverso. En la célula se forma una vesícula secretoria que migra a la superficie y se ancla en proteínas periféricas de la membrana plasmática; estas proteínas tiran de la membrana hacia el interior y forman una depresión que, con el tiempo, se funde con la vesícula y le permite expulsar su contenido.

Podría plantearse una pregunta relacionada con el hecho de que, si la endocitosis consume de manera continua partes de la membrana plasmática para formar vesículas intracelulares, ¿por qué ésta no se hace cada vez más pequeña? Sin embargo, otra finalidad de la exocitosis consiste en reemplazar la membrana plasmática que se ha eliminado mediante endocitosis o que se ha dañado o desgastado. La membrana plasmática se recicla de manera continua de la superficie celular hacia el citoplasma y de regreso a la superficie.

En el cuadro 3.3 se presenta un resumen de los mecanismos de transporte aquí mencionados.

²⁷ trans = a través; cito = célula; osis = proceso.

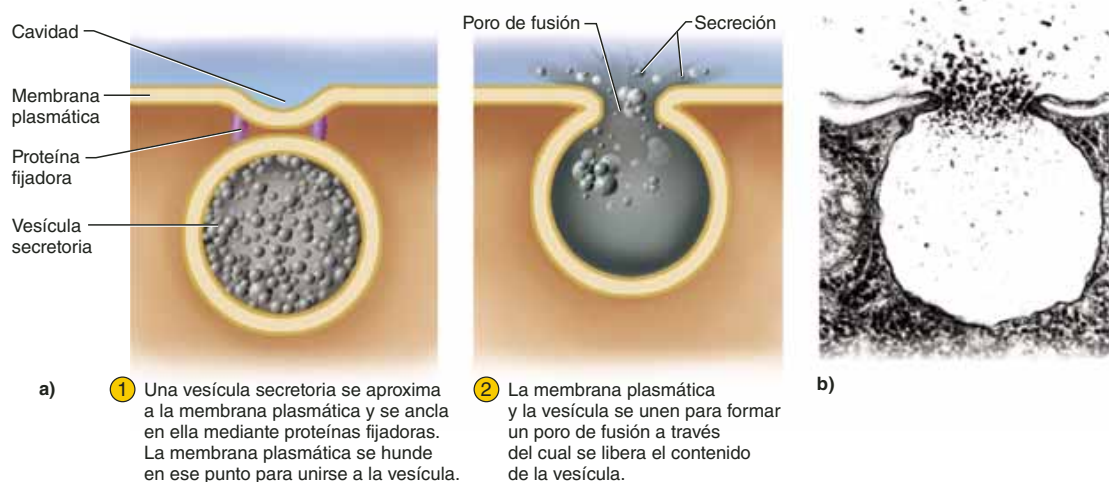


FIGURA 3.24 Exocitosis. a) Etapas de la exocitosis. b) Micrografía electrónica de exocitosis.

CUADRO 3.3**Métodos de transporte a través de la membrana**

Transporte sin portadores	Desplazamiento de material sin la ayuda de portadores proteínicos
Filtración	Desplazamiento de agua y solutos a través de una membrana permeable selectiva como resultado de presión hidrostática
Difusión simple	Difusión de partículas a través del agua o el aire, o a través de una membrana viva o artificial, con su gradiente de concentración, sin la ayuda de portadoras de membrana
Ósmosis	Flujo neto de agua a través de una membrana permeable selectiva, dirigido por las diferencias en las concentraciones de soluto o por una fuerza mecánica
Transporte mediado por portadores	Desplazamiento de materiales a través de una membrana celular con la ayuda de portadores proteínicos
Difusión facilitada	Transporte de partículas a través de una membrana permeable selectiva, con su gradiente de concentración, mediante una portadora que no consume ATP de manera directa
Transporte activo	Transporte de partículas a través de una membrana permeable selectiva, contra su gradiente de concentración, con la ayuda de una portadora que consume ATP
Transporte activo primario	Transporte directo de partículas de soluto mediante una bomba de membrana que usa ATP
Transporte activo secundario	Transporte de partículas de soluto mediante un portador que no consume ATP, sino que depende del gradiente de concentración producido por un transporte activo primario
Cotransporte	Transporte simultáneo de dos o más solutos en la misma dirección a través de una membrana, mediante difusión facilitada o transporte activo
Contratransporte	Transporte de dos o más solutos diferentes en direcciones opuestas a través de una membrana, mediante difusión facilitada o transporte activo
Transporte simple	Un portador que transporta sólo un soluto, mediante difusión facilitada o transporte activo
Cotransporte unidireccional	Un portador que realiza cotransporte
Cotransporte bidireccional	Un portador que realiza contratransporte
Transporte vesicular (masivo)	Desplazamiento de líquido y partículas a través de una membrana plasmática mediante vesículas de membrana, consume ATP
Endocitosis	Transporte vesicular de partículas hacia el interior de una célula
Fagocitosis	Proceso de engullir partículas grandes mediante pseudópodos; "ingestión celular"
Pinocitosis	Proceso de obtener líquido extracelular en el que la membrana plasmática se hunde y perfora pequeñas vesículas que contienen gotas de líquido
Endocitosis mediada por receptor	Fagocitosis o pinocitosis en que partículas de soluto específicas se fijan a receptores en la membrana plasmática, y se introducen después proteínas portadoras a la célula en vesículas cubiertas con clatrina, con una cantidad mínima de material extraño
Exocitosis	Proceso de extracción de material de una célula mediante una vesícula que se aproxima a la superficie celular, para fusionarse con la membrana plasmática y expulsar su contenido; se usa para liberar secreciones celulares, reemplazar membrana plasmática desgastada y sustituir membrana que se ha internalizado por endocitosis

Antes de proseguir

Responda las siguientes preguntas para probar su comprensión de la sección anterior:

- ¿Qué importancia tiene la filtración para la fisiología humana?
- ¿Qué significa decir que un soluto sigue su gradiente de concentración?
- ¿Cómo ayuda la ósmosis a mantener el volumen sanguíneo?
- Defina osmolaridad y tonicidad, y explique la diferencia entre ambas.
- Defina los términos hipotónico, isotónico e hipertónico, y explique por qué estos conceptos son importantes para la práctica clínica.
- ¿Qué tienen en común la difusión facilitada y el transporte activo? ¿En qué se diferencian?
- ¿De qué manera la bomba de Na^+ y K^+ intercambia iones sodio por iones potasio a través de la membrana plasmática? Indique algunas funciones de esta bomba.
- ¿Cuál es la diferencia entre fagocitosis y pinocitosis?
- Describa el proceso de exocitosis. Indique algunas de sus funciones.

3.4 Interior de la célula**Resultados esperados del aprendizaje**

Cuando haya completado esta sección, el estudiante podrá:

- Elaborar una lista de los principales organelos de una célula, describir su estructura y explicar sus funciones.
- Describir el citoesqueleto y sus funciones.
- Dar algunos ejemplos de cuerpos de inclusión celulares y explicar su diferencia con los organelos.

A continuación se verá más a fondo el interior de la célula para estudiar su estructura interna. Sus componentes se clasifican en tres grupos (*citoesqueleto*, *organelos* y *cuerpos de inclusión*), que están incrustados en el citosol, el cual es de consistencia gelatinosa y transparente.

Citoesqueleto

Es una red de filamentos y cilindros de proteína que da soporte estructural a la célula, determina su forma, organiza su contenido, dirige el movimiento de materiales en el interior y con-

tribuye al movimiento de la célula como un todo. Puede formar una especie de andamio de soporte muy denso en el citoplasma (figura 3.25). Se comunica con proteínas transmembrana de la membrana plasmática que, a su vez, están conectadas con fibras externas a la célula, lo que da lugar a una fuerte continuidad estructural, desde el material extracelular hasta el citoplasma. Los elementos del citoesqueleto pueden incluso comunicarse con los cromosomas en el núcleo, lo cual permite que la tensión física sobre una célula mueva los contenidos nucleares y estimule la función genética por medios mecánicos.

El citoesqueleto se compone de *microfilamentos*, *filamentos intermedios* y *microtúbulos*. Los **microfilamentos (pequeños filamentos)** miden casi 6 nm de grueso y están hechos de la proteína *actina*. Forman un entramado fibroso llamado **red terminal (esqueleto de la membrana)** en el lado citoplásmico de la membrana plasmática. Los fosfolípidos de la membrana celular se dispersan sobre la red terminal como la mantequilla en una rebanada de pan. La red, como el pan, proporciona soporte físico, mientras que los lípidos, como la mantequilla, proporcionan una barrera de permeabilidad. Se considera que sin el soporte de la red terminal, los fosfolípidos se dividirían en pequeñas gotas y la membrana plasmática no se mantendría unida. Como ya se describió, los microfilamentos de actina también constituyen los núcleos de soporte de las microvellosidades y cumplen una función en el movimiento de las células. Por su participación en la motilidad celular, la actina es de importancia fundamental para el desarrollo embrionario, las contracciones musculares, la función inmunitaria, la cicatrización de las heridas, las metástasis cancerosas y otros procesos en los que se requiere la migración celular.

Los **filamentos intermedios** (de 8 a 10 nm de diámetro) son más gruesos y firmes que los microfilamentos. Dan a la célula su forma y resistencia a la tensión y participan en uniones con células vecinas. En la epidermis, las células se componen de una proteína rígida llamada *queratina* y ocupan la mayor parte del citoplasma. Son las que dan dureza al cabello y las uñas.

Un **microtúbulo** (25 nm de diámetro) es un cilindro conformado por 13 hebras paralelas llamadas *protofilamentos*. Cada uno de éstos es una cadena larga de proteínas globulares llamadas *tubulina* (figura 3.26). Los microtúbulos se irradian a partir de un área de la célula llamada *centrosoma* y mantienen a los organelos en su lugar, además de formar haces que mantienen la forma y la rigidez de la célula y actuar como una especie de vías de ferrocarril. Las proteínas motoras “caminan” a lo largo de estas vías, llevando organelos y macromoléculas a destinos específicos de la célula. Los microtúbulos forman el axonema de cilios y flagelos, y son los que causan sus movimientos tipo latigazo; también forman el huso mitótico que guía el desplazamiento de los cromosomas durante la división celular. Los microtúbulos no son estructuras permanentes. Se desplazan de manera constante mientras las moléculas de tubulina se ensamblan en un túbulo y luego, de pronto, se vuelven a separar para que se les use en algún otro lugar de la célula. Sin embargo, los cilios, flagelos, cuerpos basales y centriolos tienen conjuntos dobles y triples de microtúbulos que son más estables.

Organelos

Los **organelos** (u organitos) son estructuras internas de la célula que llevan a cabo tareas metabólicas muy especializadas. Algunos están rodeados por una o dos capas de una membrana unitaria y, por tanto, se les denomina *organelos membranosos*. De este tipo son el núcleo, las mitocondrias, los lisosomas, los peroxisomas, el retículo endoplásmico y el aparato de Golgi. Los organelos que no se encuentran rodeados por membranas son los ribosomas, el centrosoma, los centriolos y los cuerpos basales.

Núcleo

El **núcleo** (figura 3.27) es el organelo más grande y suele ser el único visible al microscopio óptico. Contiene los cromosomas celulares y es, por tanto, el centro de control genético de la actividad celular. Suele ser esférico o elíptico y, por lo general, mide alrededor de 5 µm de diámetro. La mayoría de las células tiene un solo núcleo, pero hay excepciones. Los eritrocitos maduros carecen de núcleo; son **anucleados**. Unos cuantos tipos de células son **multinucleados**, ya que tienen de 2 a 50 núcleos. Algunos ejemplos son las células del aparato locomotor, algunas células hepáticas y ciertas células que disuelven hueso y producen plaquetas.

A través del microscopio electrónico de transmisión es posible distinguir el núcleo mediante las *dos* membranas unitarias que lo rodean, y que forman en conjunto la **membrana nuclear**. Ésta se encuentra perforada por **poros nucleares** de 30 a 100 nm de diámetro, formados por un anillo de proteínas, las cuales regulan el tráfico molecular a través de la membrana y actúan como un ribete para mantener unidas las dos membranas unitarias. Cientos de moléculas pasan por los poros nucleares cada minuto. Al núcleo entran materiales para la síntesis de DNA y RNA, enzimas formadas en el citoplasma pero que actúan en el núcleo y hormonas que activan ciertos genes. El núcleo elabora RNA y lo expulsa para que cumpla su función en el citoplasma.

Dentro del núcleo, cerca de la membrana nuclear, se encuentra una zona estrecha y densamente fibrosa llamada **lámina nuclear**, la cual se compone de una red de filamentos intermedios; da soporte a la membrana y los poros nucleares, proporciona puntos de unión y organización para los cromosomas que se encuentran en el interior del núcleo y participa en la regulación del ciclo de vida celular. Las anomalías en su estructura o funcionamiento causan ciertas enfermedades genéticas y muerte celular prematura.

Al material que se encuentra dentro del núcleo se le denomina **nucleoplasma**; éste contiene **cromatina**²⁸ (material fino en forma de hilo y formado por DNA y proteínas) y una o dos masas con manchas oscuras, los **nucleolos**, que producen los ribosomas. En el capítulo 4 se describirá la función genética del núcleo.

²⁸ *cromat* = color; *ina* = sustancia.

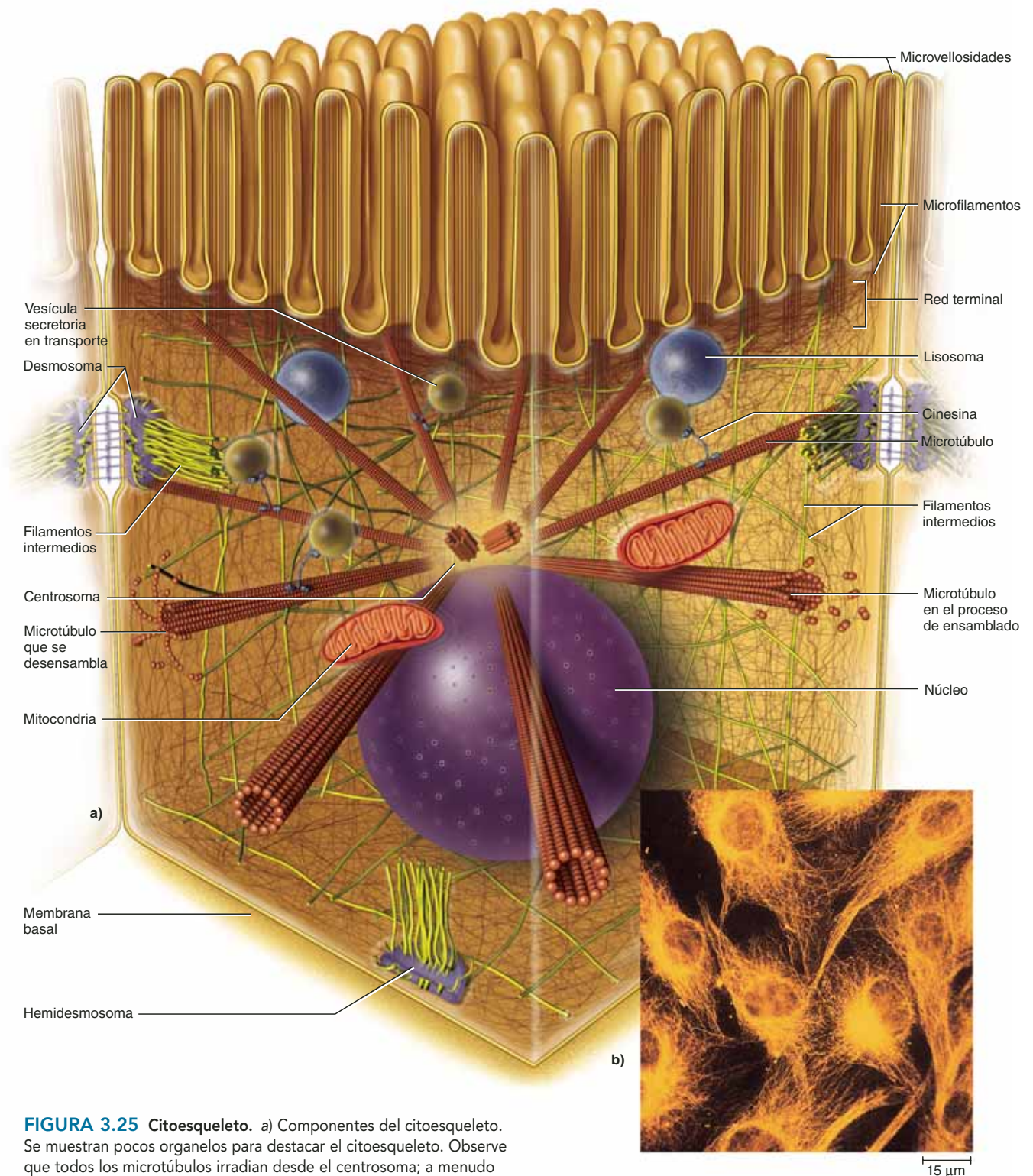


FIGURA 3.25 Citoesqueleto. a) Componentes del citoesqueleto. Se muestran pocos organelos para destacar el citoesqueleto. Observe que todos los microtúbulos irradian desde el centrosoma; a menudo sirven como vías para los organelos que transportan proteínas (cinesina). b) Células con sus citoesqueletos marcados con anticuerpos fluorescentes, fotografiadas con un microscopio de fluorescencia. La densidad de un citoesqueleto típico excede en gran medida a la del mostrado en la parte a).

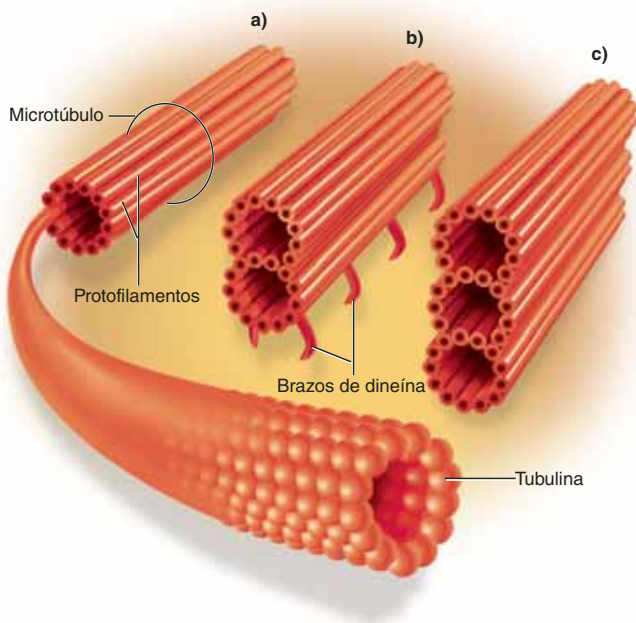


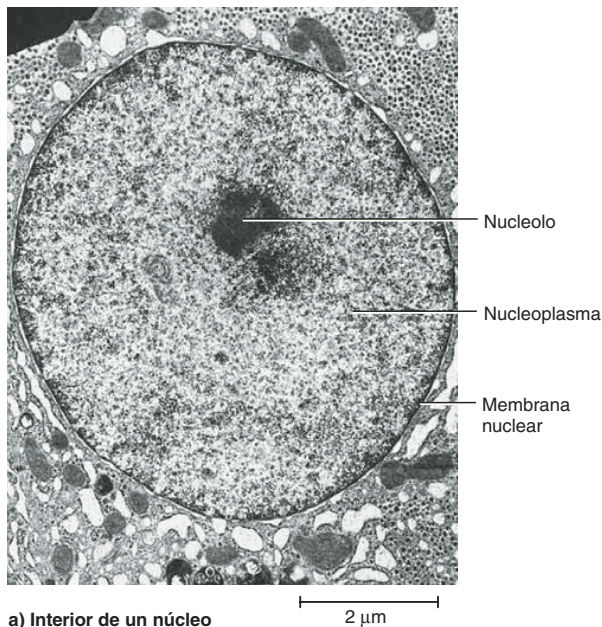
FIGURA 3.26 Microtúbulos. a) Un microtúbulo se compone de 13 protofilamentos, cada uno de los cuales es una cadena helicoidal de tubulina, una proteína globular. b) Uno de los nueve pares de microtúbulos que forman los axonemas de cilios y flagelos. c) Uno de los nueve tripletes de microtúbulos que forman un centriolo.

Retículo endoplásmico

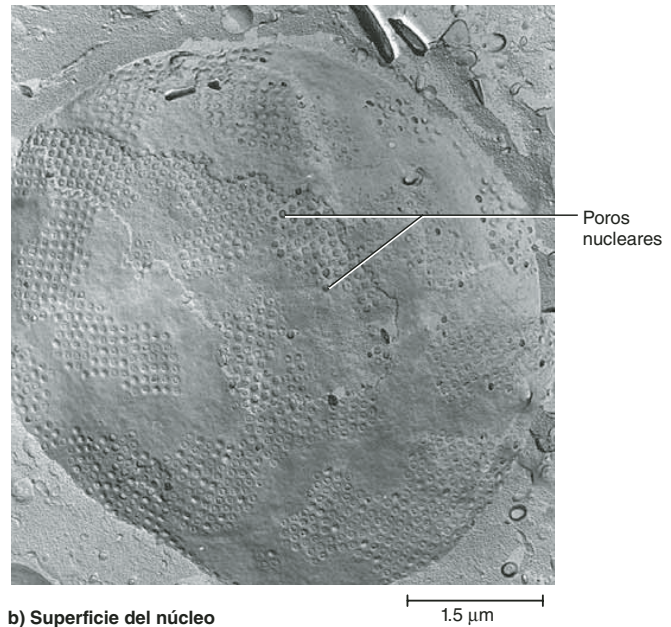
El término **retículo endoplásmico (ER)** significa, en sentido literal, “pequeña red dentro del citoplasma”. Se trata de un sistema de conductos intercomunicados a los que se llama **cisternas**, las cuales están envueltas por una membrana unitaria (figura 3.28). En ciertas áreas llamadas **retículo endoplásmico rugoso**, las cisternas son sacos paralelos, aplanados y cubiertos de gránulos llamados **ribosomas**. El ER rugoso es una continuación de la capa externa de la membrana nuclear y las cisternas adyacentes están comunicadas por compuertas perpendiculares. En otras áreas, llamadas **retículo endoplásmico liso**, las cisternas son más tubulares, con mayor cantidad de ramificaciones y carecen de ribosomas. Las cisternas del ER liso son una continuación de las del ER rugoso, de modo que ambas son partes diferentes de la misma red.

El ER sintetiza esteroides y otros lípidos, elimina la toxicidad del alcohol y otros fármacos y fabrica todas las membranas de la célula. El ER rugoso produce fosfolípidos y proteínas de la membrana plasmática y sintetiza proteínas que se encuentran en otros organelos, como los lisosomas, o que son secretadas por la célula. El ER rugoso es más abundante en células que sintetizan grandes cantidades de proteínas, como las productoras de anticuerpos y las de las glándulas digestivas. En el capítulo 4 se analizará esta función.

La mayoría de las células tienen poco ER liso, pero éste es más abundante en aquéllas que participan mucho en los procesos de desintoxicación, como las hepáticas y las renales. A largo plazo, el abuso de alcohol, barbitúricos u otros fármacos genera tolerancia, en parte porque el ER liso prolifera y elimina con mayor rapidez la toxicidad de los fármacos. El ER liso tam-



a) Interior de un núcleo



b) Superficie del núcleo

FIGURA 3.27 Núcleo. Estas microfotografías fueron tomadas con diferentes métodos de TEM para mostrar la estructura interna del núcleo y la superficie de la envoltura nuclear.

● ¿Por qué estos poros nucleares deben tener un diámetro mayor que los conductos de la membrana plasmática de la célula? (Consúltese el cuadro 3.1.)

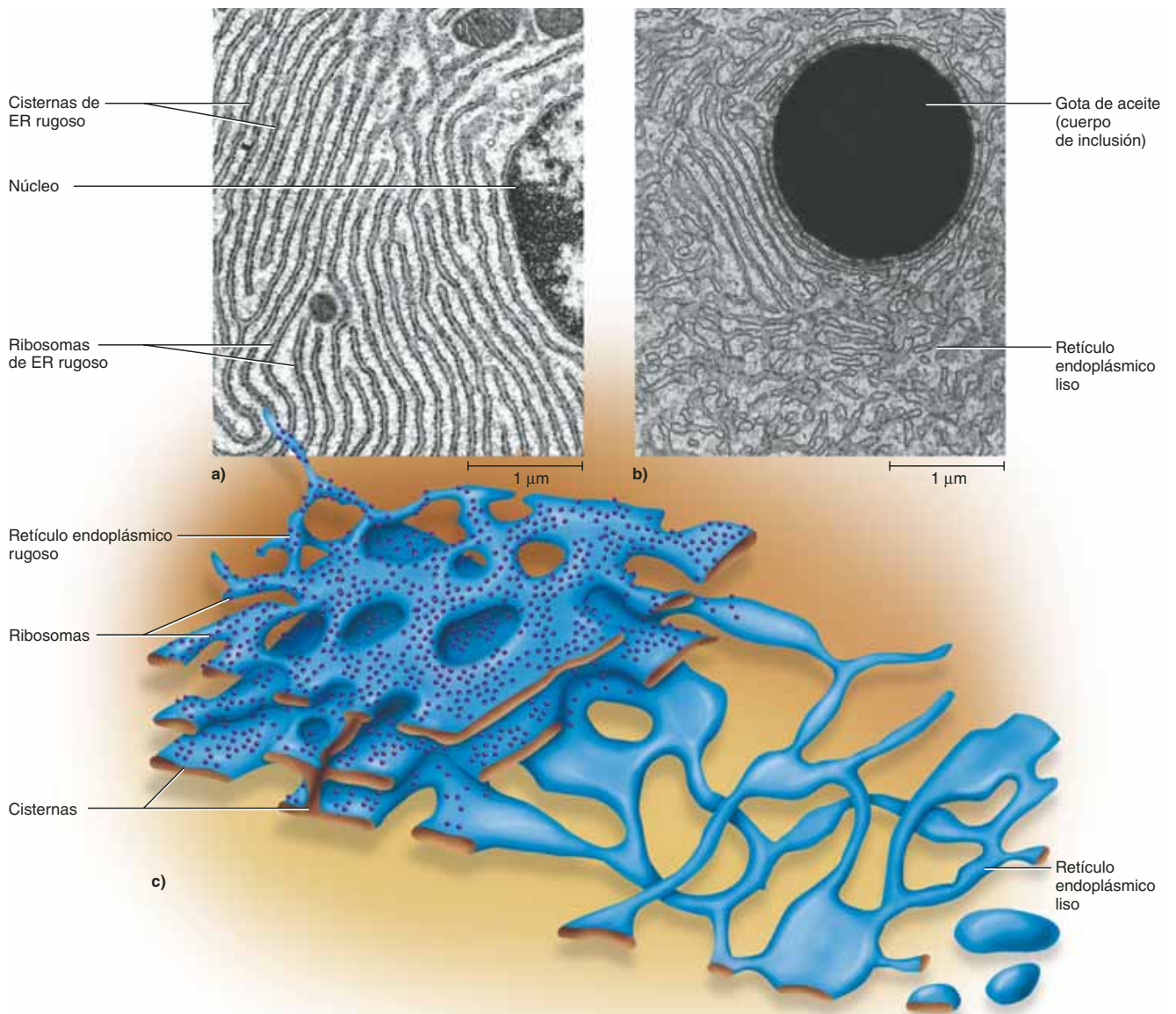


FIGURA 3.28 Retículo endoplásmico (ER). a) ER rugoso. b) ER liso y un cuerpo de inclusión (gota de aceite). c) Estructura del retículo endoplásmico, con regiones rugosa y lisa.

bién abundante en células de los testículos y ovarios, que sintetizan hormonas esteroideas. Los músculos estriado y cardiaco contienen extensas redes de ER liso que almacena calcio y lo libera para desencadenar la contracción muscular.

Ribosomas

Los **ribosomas** son gránulos pequeños de proteínas y RNA que se encuentran en el nucleolo, en el citosol y sobre la superficie externa del ER rugoso y la membrana nuclear; “leen” mensajes genéticos codificados (RNA mensajero) y ensamblan aminoácidos para formar las proteínas especificadas por el código. En el capítulo 4 se detallará este proceso. Por todo el citoplasma se hallan ribosomas dispersos que no están fijos y elaboran enzi-

mas y otras proteínas que utiliza la célula. Los ribosomas se adhieren al ER rugoso para elaborar proteínas que se agruparán y formarán lisosomas o, como en el caso de muchas enzimas digestivas, que serán secretadas por la célula.

Aparato de Golgi

También conocido como **cuerpo o complejo de Golgi**,²⁹ es un pequeño sistema de cisternas que sintetiza carbohidratos y da los toques finales a la síntesis de proteínas y glucoproteínas. Este complejo parece una pila de hojuelas. Por lo general, contiene alrededor de seis cisternas un poco separadas entre sí;

²⁹ Camillo Golgi (1843 a 1926), histólogo italiano.

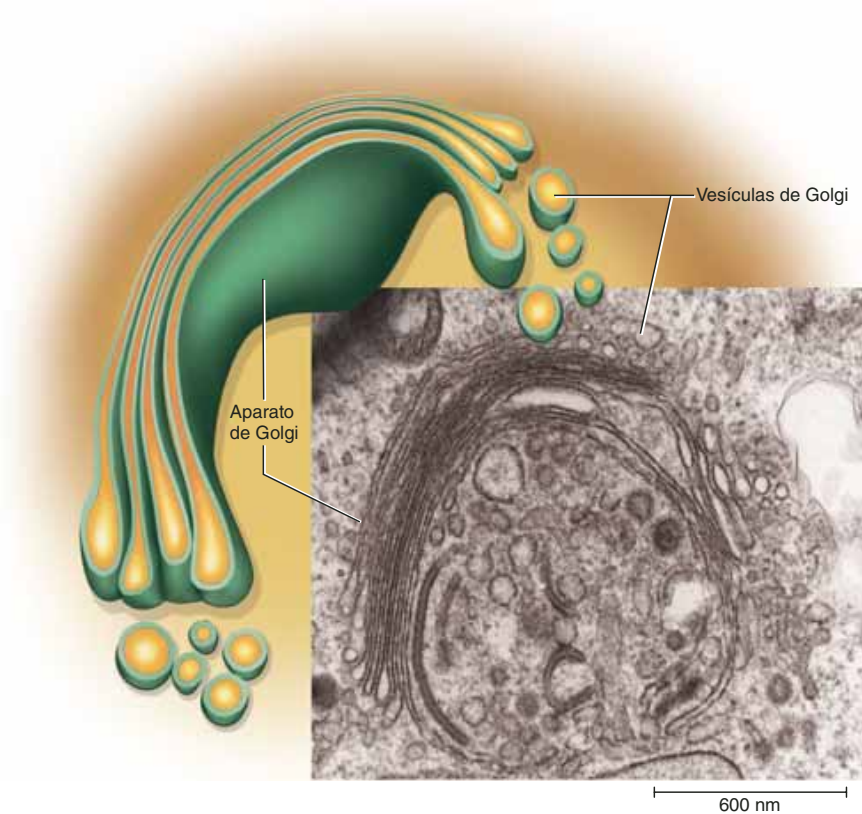


FIGURA 3.29 Aparato de Golgi.

cada cisterna es un saco aplanado, a menudo curvo, con extremos ensanchados (figura 3.29). El aparato de Golgi recibe proteínas recién sintetizadas por el ER rugoso; las ordena, corta y divide algunas de ellas, agrega moléculas de carbohidratos en algunas y, por último, “empaqueta” las proteínas en las **vesículas de Golgi** unidas a la membrana. Estas vesículas salen por el extremo ensanchado de las cisternas y abundan cerca del aparato de Golgi. Algunas vesículas se vuelven *lisosomas* (el organelo que se estudiará a continuación), otras migran a la membrana plasmática y se fusionan con ella (contribuyendo con proteínas y fosfolípidos frescos a la membrana) y algunas más se vuelven **vesículas secretoras** que almacenan un producto celular, como la leche materna o las enzimas digestivas, para liberarlas después. En el capítulo 4 se detalla la función del aparato de Golgi en la síntesis y secreción de proteínas.

Lisosomas

Un **lisosoma**³⁰ (figura 3.30a) es un conjunto de enzimas unidas por una sola membrana unitaria. Aunque suelen ser ovoides o redondeadas, pueden tener muy distintas formas. Cuando se les ve a través del TEM, se aprecia que muchas tienen un contenido gris oscuro carente de estructura, pero en ocasiones se observan cristales o capas paralelas de proteínas. Se han iden-

tificado al menos 50 enzimas lisosómicas, las cuales hidrolizan proteínas, ácidos nucleicos, carbohidratos complejos, fosfolípidos y otros sustratos. En el hígado, los lisosomas desdoblan el glucógeno almacenado para liberar glucosa al torrente sanguíneo. Los leucocitos usan sus lisosomas para digerir bacterias fagocitadas. Los lisosomas también digieren y desechan organelos y otros componentes celulares excedentes o no indispensables con objeto de reciclar sus nutrientes y aplicarlos a necesidades celulares más importantes; a este proceso se le llama **autofagia**.³¹ Los lisosomas también participan en el proceso de “muerte celular programada”. Algunas células son creadas para ejecutar cierto trabajo y luego autodestruirse. Por ejemplo, el útero pesa casi 900 g al final de un embarazo a término y se reduce a 60 g después de 5 a 6 semanas del parto; esta contracción se realiza por **autólisis**,³² que es la digestión de células excedentes por parte de sus propias enzimas lisosómicas. En el capítulo 5 se analizará con mayor detalle esta *muerte celular programada*.

Peroxisomas

Los **peroxisomas** (figura 3.30b) tienen el aspecto de lisosomas, pero contienen distintas enzimas y son producidos por el retículo endoplásmico, no por el aparato de Golgi. Su función gene-

³⁰ *liso* = suelto, disuelto; *soma* = cuerpo.

³¹ *auto* = por sí solo; *fagia* = comer.

³² *auto* = por sí solo; *lisis* = disolver.

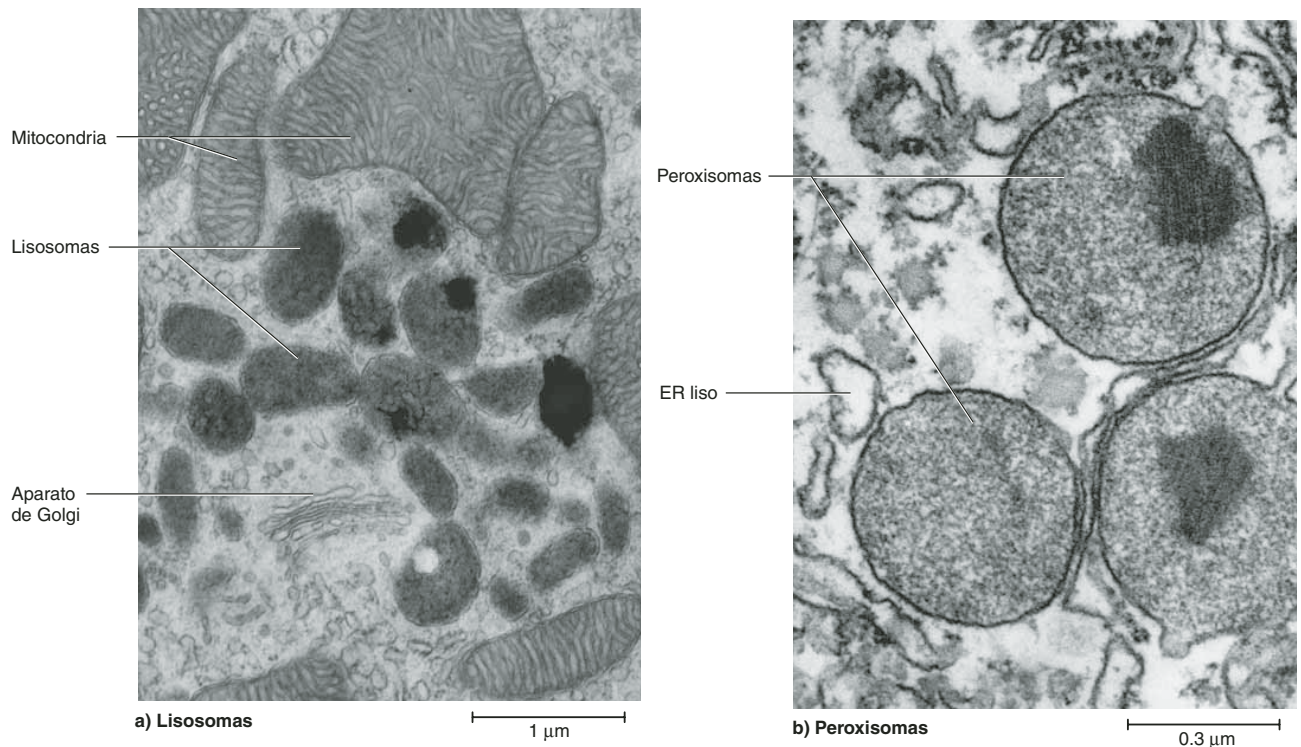


FIGURA 3.30 Lisosomas y peroxisomas.

ral consiste en usar el oxígeno (O_2) molecular para oxidar moléculas orgánicas. Estas reacciones producen peróxido de hidrógeno (H_2O_2), a lo que se debe el nombre de estos organelos. El H_2O_2 es utilizado para oxidar otras moléculas, y la enzima *catalasa* desdobla el exceso de peróxido en agua y oxígeno.

Casi todas las células tienen peroxisomas, pero éstos abundan sobre todo en las hepáticas y las renales. Neutralizan radicales libres y eliminan la toxicidad del alcohol, de otros fármacos y de varias toxinas que se encuentran en la sangre. Los peroxisomas también descomponen los ácidos grasos en fragmentos de dos átomos de carbono que las mitocondrias emplean como fuente de energía para la síntesis de trifosfato de adenosina.

Mitocondrias

Las **mitocondrias**³³ son organelos especializados en la síntesis de ATP. Pueden ser de diversas formas: esferoidales o, bien, tener forma de bastones, riñones o hilos (figura 3.31). Como el núcleo, la mitocondria está rodeada por una doble membrana unitaria. La membrana interna suele tener pliegues denominados **crestas**, que se proyectan como repisas transversales dentro del organelo. El espacio entre las crestas (llamado **matriz**) contiene ribosomas, las enzimas empleadas en la síntesis de ATP y una pequeña molécula de DNA circular llamada *DNA*

mitochondrial (mtDNA). Las mitocondrias son las “plantas de energía” de la célula. Estos organelos no *generan* energía, sino que la extraen de compuestos orgánicos y la transfieren al ATP, sobre todo por acción de las enzimas localizadas en las crestas. La función de la mitocondria en la síntesis de ATP será explicada con mayor detalle en el capítulo 26, pero algunos aspectos evolutivos y clínicos de las mitocondrias se analizarán al final de este capítulo (consúltese el recuadro Conocimiento más a fondo 3.4).

Centriolos

Un **centriolo** es un conjunto corto y cilíndrico de microtúbulos ensamblados, organizado en nueve grupos de tres microtúbulos cada uno (figura 3.32). Existen dos centriolos, perpendiculares entre sí, dentro de una pequeña área clara de citoplasma llamada **centrosoma**³⁴ (véase la figura 3.5). Estos organelos participan en la división celular, que se describirá en el capítulo 4. Cada cuerpo basal de un flagelo o cilio es un solo centriolo orientado en sentido perpendicular a la membrana basal. Los cuerpos basales se originan en un *centro de organización centriolar* y migran a la membrana plasmática; a continuación, dos microtúbulos de cada triplete se alargan para formar los nueve pares de microtúbulos periféricos del axonema. Un cilio puede crecer a su longitud total en menos de una hora.

³³ *mito* = hilo; *condr* = grano.

³⁴ *centro* = central; *soma* = cuerpo.

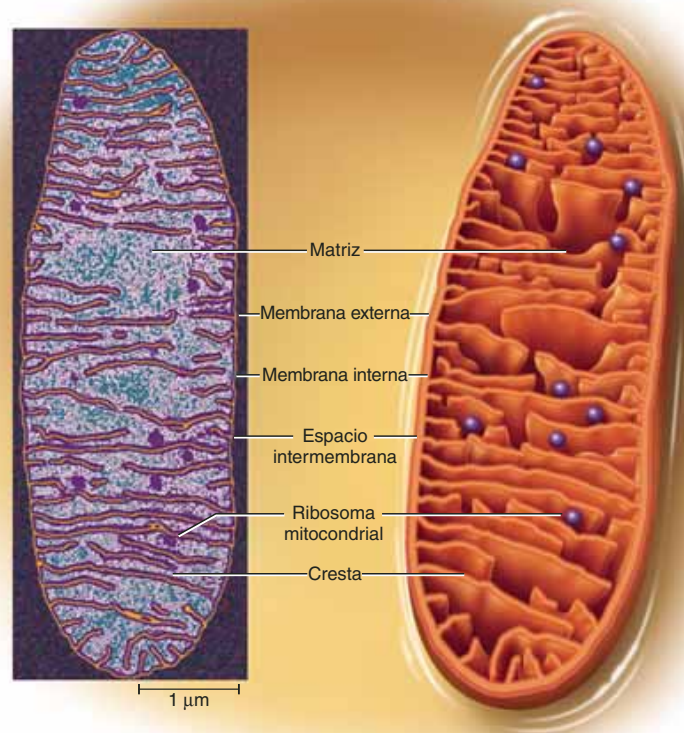


FIGURA 3.31 Una mitocondria.

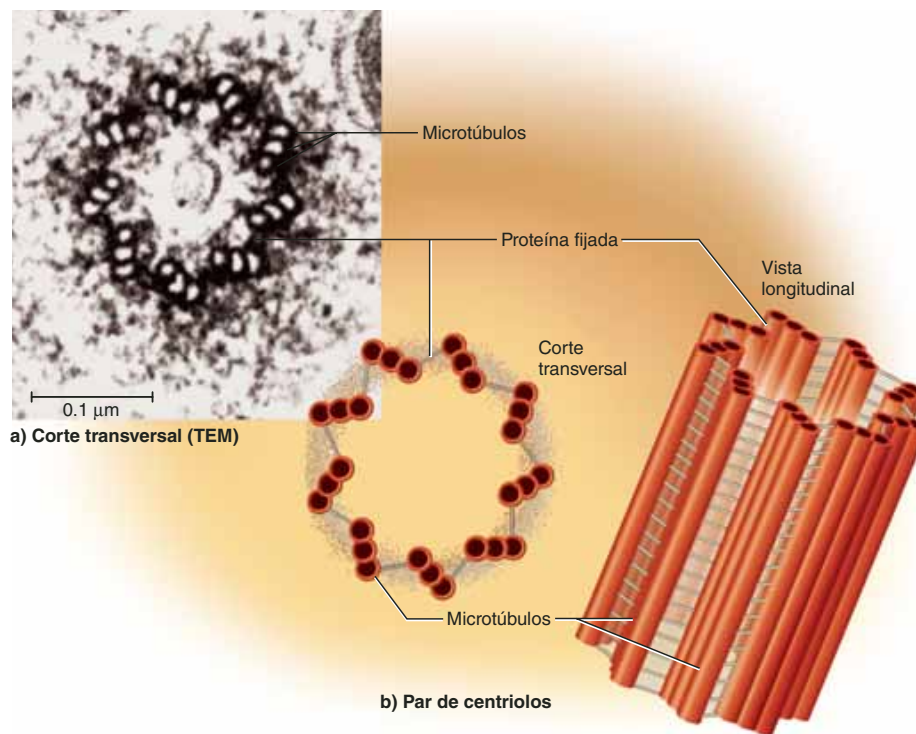


FIGURA 3.32 Centriolos. a) Micrografía electrónica de un centriolo, tal como se ve en un corte transversal. b) Un par de centriolos perpendiculares.

● ¿En qué se parecen el centriolo y el axonema de un cilio? ¿En qué se diferencian?

Cuerpos de inclusión

Estos cuerpos los hay de dos tipos: los productos celulares acumulados, como gránulos de glucógeno, pigmentos y gotitas de grasa (véase la figura 3.28b), y los cuerpos extraños como virus, bacterias y partículas de polvo u otros detritos

fagocitados por la célula. Los cuerpos de inclusión nunca se encuentran dentro de una membrana unitaria y, a diferencia de los organelos y el citoesqueleto, no son necesarios para la supervivencia celular.

En el cuadro 3.4 se presenta un resumen de las principales características de una célula.

CUADRO 3.4 Resumen de organelos y otras estructuras celulares		
Estructura	Aspecto bajo el TEM	Función
Membrana plasmática (figuras 3.3 y 3.6)	Dos líneas oscuras en la superficie celular, separadas por un espacio claro estrecho	Evita fugas del contenido celular, regula el intercambio de materiales entre el citoplasma y el líquido extracelular; participa en la comunicación intercelular
Microvellosidades (figura 3.10)	Proyecciones cortas, densas, piliformes, o protuberancias dispersas en la superficie celular; sin características interiores o con un haz de microfilamentos	Aumentan el área de absorción; funciones sensitivas extendidas (oído, equilibrio, gusto)
Cilio (figura 3.11)	Proyecciones largas y piliformes de la superficie celular apical; axonema con un conjunto de 9 + 2 microtúbulos	Mueve sustancias por la superficie celular; funciones sensoriales extendidas (equilibrio, olor, visión)
Flagelo	Proyección larga, única, tipo látigo, con axonema	Motilidad espermática
Microfilamentos (figuras 3.10 y 3.25)	Filamentos delgados de proteína (6 nm de diámetro), a menudo en haces paralelos o redes densas en el citoplasma	Da soporte a las microvellosidades y la membrana plasmática; participa en la contracción muscular y a la movilidad celular, endocitosis y división celular
Filamentos intermedios (figura 3.25)	Filamentos de proteína más gruesos (8 a 10 nm de diámetro) que se extienden por el citoplasma o que se concentran en las uniones intercelulares	Dan forma y sostén estructural a la célula; anclan las células entre sí y a material extracelular; compartimentalizan el contenido celular
Microtúbulos (figuras 3.25 y 3.26)	Cilindros huecos de proteínas (25 nm de diámetro), que irradian desde el centrosoma	Forman axonemas de cilios y flagelos, centriolos, cuerpos basales y husos mitóticos; permiten la movilidad de partes celulares; forman vías que dirigen a los organelos y a las macromoléculas a su destino en el interior de la célula
Núcleo (figuras 3.3 y 3.27)	El organelo más grande en la mayoría de las células, rodeado por una doble membrana unitaria con poros nucleares	Centro de control genético de la célula; dirige la síntesis de proteínas; aloja al DNA
ER rugoso (figura 3.28a)	Hojas extensas de membranas unitarias paralelas, con ribosomas en la superficie externa	Síntesis de proteínas y fabricación de membranas celulares
ER liso (fig. 3.28b)	Red ramificada de túbulos con superficie lisa (no ribosomas), por lo general dividida en cuantiosos segmentos pequeños en las fotografías con TEM	Síntesis de lípidos, destoxificación, almacenamiento de calcio
Ribosomas (figura 3.28a)	Pequeños gránulos oscuros, libres en el citosol o la superficie del ER rugoso y la membrana nuclear	Interpretan el código genético y sintetizan polipéptidos
Aparato de Golgi (figura 3.29)	Cisternas paralelas, muy cercanas, con extremos gruesos, por lo general cerca del núcleo, a menudo con muchas vesículas de Golgi cercanas	Recibe y modifica polipéptidos recién sintetizados; sintetiza carbohidratos, agrega carbohidratos a glucoproteínas, empaqueta productos celulares en vesículas de Golgi
Vesículas de Golgi (figura 3.29)	Sacos redondos o irregulares cerca del aparato de Golgi, por lo general con contenido claro, sin características	Se vuelven vesículas secretorias y transportan productos celulares a la superficie apical para exocitosis, o se convierten en lisosomas
Lisosomas (figura 3.30a)	Sacos redondos u ovalados con una sola membrana unitaria, a menudo con un interior oscuro, sin características, pero en otras con capas de proteínas o cristales	Contiene enzimas para digestión intracelular, autofagia, muerte celular programada y movilización de glucosa
Peroxisomas (figura 3.30b)	Similares a los lisosomas; a menudo de color más claro	Contienen enzimas para la destoxificación de radicales libres, alcohol y otros fármacos; oxidan los ácidos grasos
Mitocondrias (figura 3.31)	Estructuras redondeadas, con forma de bastón, frijol o hilo, con doble membrana unitaria y pliegues internos parecidos a repisas de microtúbulos	Síntesis de ATP
Centriolos (figura 3.32)	Cuerpos cilíndricos cortos, cada uno compuesto por un círculo de nueve triplete de microtúbulos	Forman husos mitóticos durante la división celular; los centriolos impares forman cuerpos basales de cilios o flagelos
Centrosoma (figura 3.5)	Área clara, cerca del núcleo, que contiene un par de centriolos	Centro de organización para la formación de microtúbulos de citoesqueleto y husos mitóticos
Cuerpo basal (figura 3.11b)	Centriolo impar en la base de un cilio o flagelo	Punto de origen, crecimiento y anclaje de un cilio o flagelo; produce axonemas
Cuerpos de inclusión (figura 3.28b)	Muy variable: gotas de grasa, gránulos de glucógeno, cristales de proteínas, polvo, bacterias, virus, nunca están encerrados en membranas unitarias	Productos de almacenamiento u otros productos del metabolismo celular, o material extraño retenido en el citoplasma

Antes de proseguir

Responda las siguientes preguntas para probar su comprensión de la sección anterior:

22. Diga en qué se diferencian los organelos y los cuerpos de inclusión. Dé dos ejemplos de cada uno.
23. En pocas palabras, indique cómo es posible identificar cada uno de los siguientes componentes celulares en las micro-

grafías electrónicas: núcleo, una mitocondria, un lisosoma y un centriolo. ¿Cuál es la función primaria de cada uno?

24. ¿Cuáles son los tres organelos que participan en la síntesis de proteínas?
25. ¿Cuáles son las diferencias entre el retículo endoplásmico rugoso y el liso?
26. Defina centriolo, microtúbulo, citoesqueleto y axonema. ¿Cómo se relacionan estas estructuras entre sí?

CONOCIMIENTO MÁS A FONDO 3.4

Medicina evolutiva

Mitocondrias: evolución e importancia clínica

Se tiene casi la certeza de que las mitocondrias evolucionaron a partir de bacterias que invadieron otra célula primitiva, sobrevivieron en su protoplasma y se convirtieron en residentes permanentes. Ciertas bacterias modernas llamadas *rickettsii* viven en el citoplasma de otras células, lo cual demuestra que este modo de vida es factible. Las dos membranas unitarias alrededor de la mitocondria son indicio de que la bacteria original proporcionó la membrana interna y que el fagosoma de la célula anfitriona proporcionó la membrana externa cuando la bacteria fue fagocitada.

Mediante varias comparaciones se aprecia una clara relación de las mitocondrias con las bacterias. Sus ribosomas son más parecidos a los bacterianos que a los de las células eucariotas (nucleadas). El DNA mitocondrial (mtDNA) es una molécula pequeña y circular que se parece al DNA circular de las bacterias, no al DNA lineal del núcleo de las células. Se replica de manera independiente del DNA nuclear. El DNA mitocondrial codifica algunas de las enzimas empleadas en la síntesis de ATP. Consta de 16 569 pares de bases (se estudiarán en el capítulo 4) que contienen 37 genes, en comparación con los más de 3 000 millones de pares de bases y de 20 000 a 25 000 genes en el DNA nuclear.

Cuando un espermatozoide fertiliza un óvulo, cualquier mitocondria introducida por él suele ser destruida y sólo las proporcionadas por el óvulo pasan al embrión en desarrollo. Por tanto, el DNA mitocondrial se hereda de manera casi exclusiva de la madre. Mientras que el DNA nuclear es reorganizado con cada nueva generación mediante la reproducción sexual, el mtDNA permanece sin cambio, excepto por alguna mutación al azar. Los biólogos y antropólogos han utilizado el mtDNA como un "reloj molecular" para rastrear los

linajes evolutivos en seres humanos y otras especies. También se ha utilizado el DNA mitocondrial en pruebas de criminología y para identificar los restos de soldados muertos en combate. En 2001 fue empleado para identificar los restos del famoso bandido Jesse James, muerto en 1882. A partir del mtDNA, los antropólogos han obtenido pruebas de que, de todas las mujeres que vivieron en África hace 200 000 años, sólo una tiene descendientes vivos hoy en día. Esta "Eva mitocondrial" es el ancestro de toda la humanidad.

El DNA mitocondrial está muy expuesto a daño por parte de los radicales libres que suelen generarse en las mitocondrias a partir de la respiración aeróbica. Pero a diferencia del DNA nuclear, el mtDNA no tiene mecanismos eficaces para reparar el daño. Por tanto, muta con una rapidez 10 veces mayor que el DNA nuclear. Algunas de estas mutaciones son causantes de varias enfermedades hereditarias raras y de muerte en la infancia temprana. Los tejidos y los órganos con las mayores necesidades de energía son los más vulnerables a las disfunciones mitocondriales (p. ej., el tejido nervioso, el corazón, los riñones y los músculos estriados).

La *miopatía mitocondrial* es una enfermedad muscular degenerativa en la que el músculo despliega "fibras rojas rasgadas", células que tienen mitocondrias anormales que se tiñen de rojo con una tinta histológica particular. Otra enfermedad del mtDNA es el *MELAS* (encefalomiopatía mitocondrial, acidosis láctica y episodios *seudoconvulsivos*), un síndrome que incluye convulsiones, parálisis, demencia, deterioro muscular y acumulación tóxica de ácido láctico en la sangre. La *neuropatía óptica hereditaria de Leber* (LHON) es una forma de ceguera que suele aparecer en adultos jóvenes como resultado de daño en el nervio óptico. El *síndrome de Kearns-Sayre* (KSS) incluye parálisis de los músculos oculares, degeneración de la retina, cardiopatía, pérdida auditiva, diabetes e insuficiencia renal. El daño al mtDNA también está considerado como un posible factor en las enfermedades de Alzheimer, de Huntington y otras enfermedades degenerativas de la senilidad.

GUÍA DE ESTUDIO

Evaluación de los resultados del aprendizaje

Para probar sus conocimientos, analice los siguientes temas con un compañero de estudios o por escrito. Lo óptimo es hacerlo de memoria.

3.1 Conceptos acerca de la estructura celular (p. 79)

1. El ámbito de la citología.
2. Tesis básicas de la teoría celular.
3. Las nueve formas comunes de células.
4. El rango de tamaño de la mayoría de las células humanas; algunos casos extremos fuera de este rango; y algunos factores que limitan el crecimiento indefinido de las células.
5. Los dos tipos de microscopios electrónicos y cómo han influido en el incremento de conocimientos modernos acerca de las células; diferencia entre ampliación y resolución en microscopía.
6. Componentes básicos de la estructura de una célula.
7. Diferencias entre líquido intracelular (ICF) y extracelular (ECF).

3.2 La superficie celular (p. 82)

1. Las moléculas de la membrana plasmática y la manera en que se organizan.
2. Las funciones distintivas de fosfolípidos, glucolípidos, colesterol, proteínas estructurales, proteínas periféricas y glucoproteínas en la estructura de la membrana.
3. Siete funciones de las proteínas de membrana.
4. Distinciones entre las compuertas de membrana y otros conductos, y entre conductos activados por ligando, activados por voltaje y activados mecánicamente.
5. Función de los sistemas de segundo mensajero en relación con la membrana plasmática; funciones específicas de los receptores de membrana, las proteínas G, la adenilato ciclasa, el monofosfato de adenosina cíclico y las cinasas en el sistema de segundo mensajero de cAMP.
6. Composición y funciones del glucocáliz.
7. Estructura y funciones de las microvellosidades y dónde se localizan.

8. Estructura y funciones de los cilios y dónde se encuentran.
9. Estructura y función del único flagelo humano.

3.3 Transporte a través de la membrana (p. 91)

1. ¿Qué significa que una membrana plasmática sea permeable selectiva? ¿Por qué esta propiedad es importante para la supervivencia humana?
2. ¿En qué parte del cuerpo se realiza filtración y por qué depende de la presión hidrostática?
3. Factores que determinan la velocidad de la difusión simple, y ejemplos de la importancia fisiológica y clínica de este proceso.
4. Ósmosis, ejemplos de su importancia fisiológica y clínica, factores que determinan su velocidad y dirección; función de las acuaporinas.
5. ¿En qué parte del cuerpo se realiza ósmosis inversa y cuál es su función?
6. En relación con la ósmosis, significado de *presión osmótica*, *osmol*, *osmolaridad*, *tonicidad* y *miliosmoles por litro* (*mosm/L*).
7. Diferencias entre soluciones hipotónicas, hipertónicas e isotónicas; sus efectos en las células; y cómo se relaciona con el tratamiento por administración intravenosa de líquidos.
8. Diferencia del transporte mediado por portadores con otros tipos de transporte e importancia de la especificidad para este proceso.
9. Cómo limita al transporte mediado por portadores la saturación de los portadores y el transporte máximo (T_m).
10. Distinción entre transporte simple, cotransporte unidireccional y cotransporte bidireccional; significado de *cotransporte* y *contratransporte*; ejemplos de sitios anatómicos donde cada uno es importante para la fisiología humana.
11. Similitudes y diferencias entre difusión facilitada y transporte activo.
12. Distinción entre transporte activo primario y secundario.
13. Mecanismo y funciones de la bomba de sodio y potasio (Na^+ y K^+).

14. Cómo se diferencia el transporte vesicular de otros modos de transporte a través de la membrana; diferencia entre endocitosis y exocitosis; diferentes formas de endocitosis; ejemplos de la importancia fisiológica de cada tipo de transporte vesicular.
15. De los mecanismos de transporte anteriores, ¿en cuáles se requiere de una membrana? ¿En cuáles se requiere de una membrana plasmática y cuáles también pueden efectuarse a través de membranas artificiales? ¿En cuáles se requiere ATP y cuáles cesan si no hay ATP disponible, como en caso de muerte?

3.4 Interior de la célula (p. 101)

1. Diferencias entre citoplasma, citosol, citoesqueleto, organelos y cuerpos de inclusión, y las respectivas funciones generales de cada uno en la organización interna de la célula.
2. Funciones generales del citoesqueleto y las diferencias entre microfilamentos, filamentos intermedios y microtúbulos.
3. ¿A qué organelos se considera membranosos y por qué? ¿Qué organelos están envueltos en membranas unitarias sencillas o dobles.
4. Estructura y función de los núcleos, sobre todo de la membrana y la lámina nucleares.
5. Estructura general del retículo endoplásmico (ER); los dos tipos de ER y las diferencias estructurales y funcionales entre ellos.
6. Composición, ubicación y función de los ribosomas.
7. Estructura y funciones del aparato de Golgi; origen y destino de las vesículas de Golgi.
8. Estructuras y funciones de los lisosomas y los peroxisomas, así como las similitudes y diferencias entre ellos.
9. Estructura y función de las mitocondrias.
10. Estructura y funciones de los centriolos, el centrosoma y los cuerpos basales, y la manera en que se relacionan entre sí.
11. ¿Cuáles son las diferencias entre los cuerpos de inclusión y los organelos? Orígenes y tipos de inclusiones.

Prueba para la memoria

1. El gel sin estructura, de color claro de la célula es el:
 - a) Nucleoplasma.
 - b) Protoplasma.
 - c) Citoplasma.
 - d) Neoplasma.
 - e) Citosol.
2. La bomba de Na^+ y K^+ es:
 - a) Una proteína periférica.
 - b) Una proteína transmembrana.
 - c) Una proteína G.
 - d) Un glucolípido.
 - e) Un fosfolípido.
3. ¿Cuál de los siguientes procesos *sólo* puede ocurrir en la membrana plasmática de una célula viva?:
 - a) Difusión facilitada.
 - b) Difusión simple.
 - c) Filtración.
 - d) Transporte activo.
 - e) Ósmosis.
4. Es probable que las células especializadas en la absorción de algún material del ECF tengan abundancia de:
 - a) Lisosomas.
 - b) Microvellosidades.
 - c) Mitocondrias.
 - d) Vesículas secretoras.
 - e) Ribosomas.
5. Las acuaporinas son proteínas transmembrana que promueven:
 - a) La pinocitosis.
 - b) El transporte mediado por portadores.
 - c) El transporte activo.
 - d) La difusión facilitada.
 - e) La ósmosis.
6. Los portadores de membrana se parecen a las enzimas, excepto porque:
 - a) No son proteínas.
 - b) No tienen sitios de fijación.
 - c) No son selectivos para determinados ligandos.
 - d) Cambian de configuración cuando se unen a un ligando.
 - e) No cambia la naturaleza química de sus ligandos.
7. El cotransporte de glucosa obtiene energía de:
 - a) Un gradiente de concentración de Na^+ .
 - b) La glucosa que se transporta.
 - c) Un gradiente de Ca^{2+} .
 - d) El voltaje de membrana.
 - e) El calor corporal.
8. La función del cAMP en una célula es:
 - a) Activar la proteína G.
 - b) Quitar grupos fosfato al ATP.
 - c) Activar las cinasas.
 - d) Unirse al primer mensajero.
 - e) Agregar grupos fosfato a las enzimas.
9. La mayoría de las membranas celulares son formadas por:
 - a) El núcleo.
 - b) El citoesqueleto.
 - c) Enzimas en los peroxisomas.
 - d) El retículo endoplásmico.
 - e) Replicación de las membranas existentes.
10. Los materiales pueden salir de la célula por cualesquiera de los siguientes medios, *excepto*:
 - a) Transporte activo.
 - b) Pinocitosis.
 - c) Transporte simple.
 - d) Difusión simple.
 - e) Exocitosis.
11. La mayoría de las células humanas miden de 10 a 15 _____ de diámetro.
12. Cuando una hormona no puede ingresar en una célula, activa la formación de _____ dentro de la célula.
13. Las compuertas _____ de la membrana plasmática se abren o cierran como respuesta a los cambios en la diferencia de carga eléctrica transmembrana.
14. A la fuerza ejercida por el agua sobre una membrana se le denomina _____.
15. Una solución concentrada que causa la contracción de una célula es _____ para esa célula.
16. A la fusión de una vesícula secretoria con la membrana plasmática y la liberación del contenido de la vesícula se le llama _____.
17. Dos organelos que están rodeados por una doble membrana unitaria son _____ y _____.
18. Las células hepáticas pueden eliminar la toxicidad del alcohol por acción de los organelos llamados _____ y _____.
19. Una compuerta iónica en la membrana plasmática que se abre o cierra cuando una sustancia química se fija a ella es _____.
20. El espacio cubierto por la membrana unitaria del aparato de Golgi y el retículo endoplásmico es _____.

Respuestas en el Apéndice B

Formación de vocabulario médico

Indique el significado de cada uno de los elementos siguientes y cite un término en que se utilice éste o una ligera variación del mismo.

- | | | |
|-------------|-----------|-----------|
| 1. anti- | 3. co- | 8. -logía |
| 2. cromato- | 4. cito- | 9. -osis |
| | 5. endo- | 10. fago- |
| | 6. -lisis | |
| | 7. fusi- | |

Respuestas en el Apéndice B

Verdadero o falso

De las siguientes afirmaciones, determine cuáles son las cinco falsas y explique de manera breve por qué no son ciertas.

1. Si una célula fuera envenenada, de modo que no pudiera elaborar ATP, cesaría la ósmosis a través de su membrana.
2. Los materiales pueden entrar o salir de la célula mediante transporte activo.
3. Los segundos mensajeros de una célula sirven sobre todo para transportar solutos a través de la membrana.
4. El aparato de Golgi elabora lisosomas pero no peroxisomas.
5. Algunos conductos de membrana son proteínas periféricas.
6. La membrana plasmática se compone sobre todo de moléculas de proteína.
7. El borde en cepillo de una célula está formado por cilios.
8. Las células humanas se hinchan o encogen en cualquier solución que no sea isotónica.
9. La ósmosis no está limitada por el transporte máximo (T_m).
10. Es muy poco probable que una célula tenga más centrosomas que ribosomas.

Respuestas en el Apéndice B

Compruebe su comprensión de los temas estudiados

1. Si alguien compra un pez de agua salada en una tienda de mascotas y lo pone en un acuario de agua dulce en casa, ¿qué le pasaría a las células del pez? ¿Qué pasaría si alguien pone un pez de agua dulce en un acuario de agua salada? Explique sus respuestas.
2. La mano y el antebrazo de un granjero quedan aplastados por una emballadora de heno. Cuando se le examina en el hospital, se encuentra una concentración anormal de potasio sanguíneo. ¿Se esperaría que fuera más elevada o más baja de lo normal? Explique por qué.
3. Muchos niños de todo el mundo sufren de una fuerte deficiencia de proteínas de la dieta. Como resultado, tienen concentraciones muy bajas de albúmina sanguínea. ¿Cómo cree usted que esto afecte al contenido y el volumen de agua en su sangre? Explique su respuesta.
4. A menudo se dice que las mitocondrias generan la energía de la célula. ¿Por qué está afirmación es falsa?
5. El síndrome de Kartagener es una enfermedad hereditaria en que los brazos de dineína carecen de los axonemas de cilios y flagelos. Deduzca el efecto que tendrá el síndrome de Kartagener en la capacidad de un hombre para procrear un hijo; concluya cuál será el efecto en su salud respiratoria. Explique ambas respuestas.

Respuestas en

www.mhhe.com/med/saladin_af6e

Consultar www.mhhe.com/saladin6

GENÉTICA Y FUNCIÓN CELULAR

Una sola molécula de DNA que se “derrama” de una célula bacteriana rota (TEM).



ESQUEMA DEL CAPÍTULO

4.1 DNA y RNA: los ácidos nucleicos 115

- Estructura y función del DNA 115
- Cromatina y cromosomas 118
- Estructura y función del RNA 119

4.2 Genes y sus acciones 120

- ¿Qué es un gen? 120
- Genoma 120
- Código genético 121
- Síntesis de proteínas 122
- Procesamiento y secreción de proteínas 126
- Regulación genética 127
- Síntesis de compuestos no proteínicos 128

4.3 Replicación del DNA y ciclo celular 129

- Replicación del DNA 130
- Errores y mutaciones 131
- Ciclo celular 131

- Mitosis 132
- Etapas de la división celular 132

4.4 Cromosomas y herencia 134

- Cariotipo 134
- Genes y alelos 135
- Alelos múltiples, codominancia y dominancia incompleta 136
- Herencia poligénica y pleiotropía 136
- Vinculación sexual 137
- Penetrancia y efectos ambientales 137
- Frecuencia de alelos dominantes y recesivos en la población 138

Guía de estudio 140

CONOCIMIENTO MÁS A FONDO

- 4.1 Historia médica: descubrimiento de la doble hélice 117
- 4.2 Aplicación clínica: medicina genómica 121
- 4.3 Aplicación clínica: cáncer 138

Repaso

- La principal función de los genes (el tema central de este capítulo) es dirigir la síntesis de proteínas. Para comprender este proceso, es necesario estar familiarizado con la estructura de las proteínas (p. 67).
- Una vez sintetizadas, muchas proteínas son empaçadas y secretadas de la célula. El lector deberá estar familiarizado con los organelos que realizan esto: retículo endoplásmico rugoso, aparato de Golgi, vesículas de Golgi y vesículas secretorias (pp. 104-106), además del proceso de la exocitosis (p. 100).
- Este capítulo también trata de la mitosis, en la que los microtúbulos (p. 102) y los centriolos (p. 107) cumplen funciones de gran importancia.

En varios capítulos de este libro se analizan rasgos hereditarios como tipo sanguíneo y color de pelo, además de trastornos genéticos como ceguera al color, fibrosis quística, diabetes mellitus y hemofilia. Para entender qué son estos rasgos y trastornos, es necesario tener buenos conocimientos acerca del DNA y los genes. La finalidad de este capítulo es proporcionar dicha preparación.

La herencia ha sido tema de interés para la humanidad desde las escrituras bíblicas, pero el estudio científico de la manera como los rasgos pasan de los padres a los descendientes empezó con el monje austriaco Gregor Mendel (1822 a 1884) y sus famosos experimentos con guisantes. A finales del siglo xix, los biólogos habían observado cromosomas y su comportamiento durante la división celular. A principios del siglo xx, redescubrieron el trabajo de Mendel y se dieron cuenta de la correlación entre el comportamiento de los cromosomas y sus leyes de la herencia. A partir de ese simple pero brillante principio, la genética se ha desarrollado hasta convertirse en una ciencia muy diversa con varias subdisciplinas, y se afirma que es la ciencia natural más dinámica en estos primeros años del siglo xxi. La *genética mendeliana* estudia las relaciones entre progenitores, su descendencia y la familia más amplia para discernir y pronosticar patrones de herencia dentro de un linaje familiar. La *citogenética* aplica las técnicas de la citología y la microscopía para estudiar la estructura y función del DNA. La *genética molecular* emplea las técnicas de la bioquímica para estudiar la estructura y función del DNA. La *medicina genómica* estudia con amplitud toda la dotación de DNA de un individuo (su *genoma*), cómo influye en la salud y la enfermedad, y cómo puede aprovecharse tal conocimiento para prevenir, tratar y curar enfermedades. Estas cuatro perspectivas son examinadas en el presente capítulo.

4.1 DNA y RNA: los ácidos nucleicos

Resultados esperados del aprendizaje

Cuando haya completado esta sección, el estudiante podrá:

- Describir la estructura del DNA y relacionarla con su función.
- Explicar la forma en que se organizan el DNA y las proteínas para formar los cromosomas.
- Describir los tipos de RNA, sus diferencias en estructura y función y la manera como este ácido se compara con el DNA.

Con las mejoras en el microscopio, los biólogos de finales del siglo xix vieron que la división celular era antecedida de inmediato por la división nuclear y que, durante ésta, los cromosomas se dividían en dos y sus mitades se distribuían entre las dos células hijas. Llegaron a sospechar que el núcleo era el centro de control de la herencia y celular, y empezaron a hurgar en los secretos bioquímicos de la herencia. El bioquímico suizo Johann Friedrich Miescher (1844 a 1895) estudió los núcleos de leucocitos extraídos del pus en vendajes de hospital usados y, más adelante, los de espermatozoides de salmón, porque ambos tipos de células tenían núcleos grandes con pequeñas cantidades de citoplasma contaminante. En 1869, descubrió una sustancia ácida, rica en fósforo, a la que llamó *nucleína*. Creía, de manera correcta, que ésta era el material hereditario de la célula, aunque nunca pudo convencer a otros científicos de ello. Hoy, a este material se le llama **ácido desoxirribonucleico** (DNA) y se sabe que es el depósito de los genes.

Antes de 1900, los bioquímicos conocían los componentes básicos del DNA (azúcar, grupos fosfato y anillos orgánicos llamados bases nitrogenadas), pero carecían de la tecnología para determinar cómo se integraban. Se logró dicha comprensión sólo hasta 1953, en una de las historias de descubrimiento científico más destacadas e importantes del siglo (consulte el recuadro Conocimiento más a fondo 4.1). La siguiente descripción del DNA es, en gran medida, resultado de ese trabajo.

Estructura y función del DNA

El DNA es una larga molécula en forma de hilo (cadena) con un diámetro uniforme de 2 nm, aunque su longitud varía mucho entre los cromosomas más cortos y los más largos. La mayoría de las células humanas tiene 46 moléculas de DNA, que alcanzan una longitud total 2 m. Esto hace que la molécula promedio de DNA mida 43 mm (casi 2 pulgadas) de largo. Para poner esto en perspectiva, si uno imaginara que se amplificase una molécula promedio de DNA hasta que tuviera el diámetro de un poste de teléfono (casi 20 cm u 8 pulgadas). Con este diámetro, un poste proporcional al DNA alcanzaría 4 400 km (2 700 millas) en el espacio, mucho más allá de las órbitas de los transbordadores espaciales (320 a 390 km) y el telescopio espacial Hubble (600 km).

A nivel molecular, el DNA y otros ácidos nucleicos son polímeros de **nucleótidos**. Cada nucleótido se compone de un azúcar, un grupo fosfato y un anillo **nitrogenado** simple o doble (figura 4.1a). Dos de las bases en el DNA, la **citosa** (C) y la **timina** (T), tienen un solo anillo de carbono-nitrógeno y se les clasifica como *pirimidinas*. Las otras dos bases, la **adenina** (A) y la **guanina** (G), tienen anillos dobles y se les clasifica como *purinas* (figura 4.1b). Las bases de RNA son un poco distintas, como se explicará más adelante, pero también pertenecen a las clases de purinas y pirimidinas.

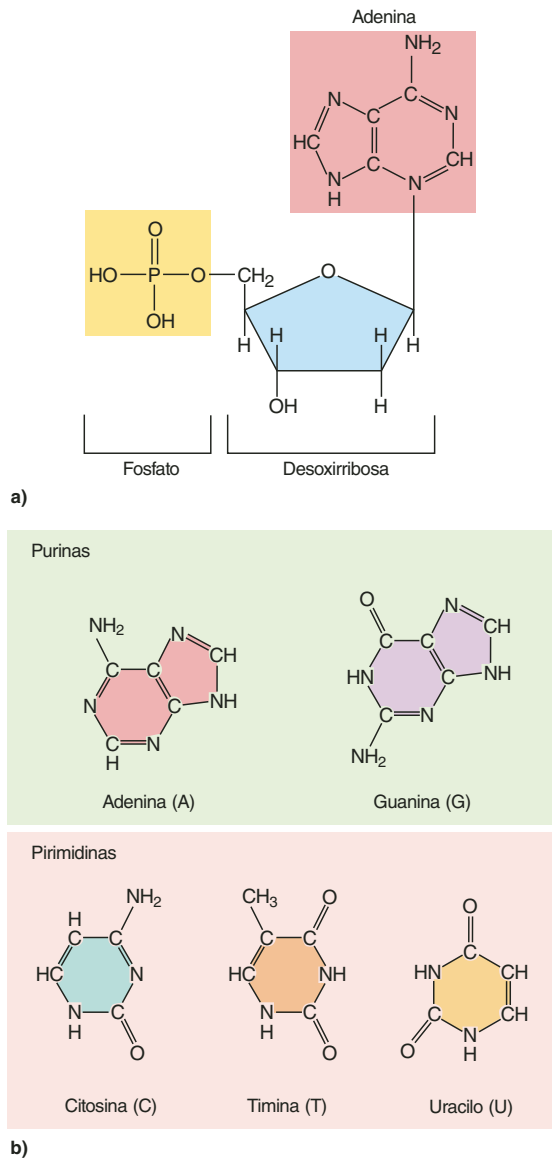


FIGURA 4.1 Nucleótidos y bases nitrogenadas. a) La estructura de un nucleótido, uno de los monómeros del DNA y el RNA. En el RNA, el azúcar es ribosa. b) Las cinco bases nitrogenadas que se encuentran en el DNA y el RNA.

● ¿Qué efecto tendría en el diámetro uniforme de 2 nm del DNA que se pudieran aparear entre sí dos purinas o dos pirimidinas?

La estructura del DNA, que suele describirse como una *doble hélice*, parece una escalera en espiral (figura 4.2). Cada lado es una cadena principal (un “larguero” de la escalera) compuesta por grupos fosfato que se alternan con el azúcar *desoxirribosa*. Las conexiones, a modo de escalones entre las cadenas principales, son pares de bases nitrogenadas: éstas se hallan enfrentadas entre sí en el interior de la hélice y mantienen unidas las dos cadenas principales mediante enlaces de hidrógeno. Frente a cada purina que esté en una cadena, hay una pirimidina en la otra. La formación de pares de cada pirimidina peque-

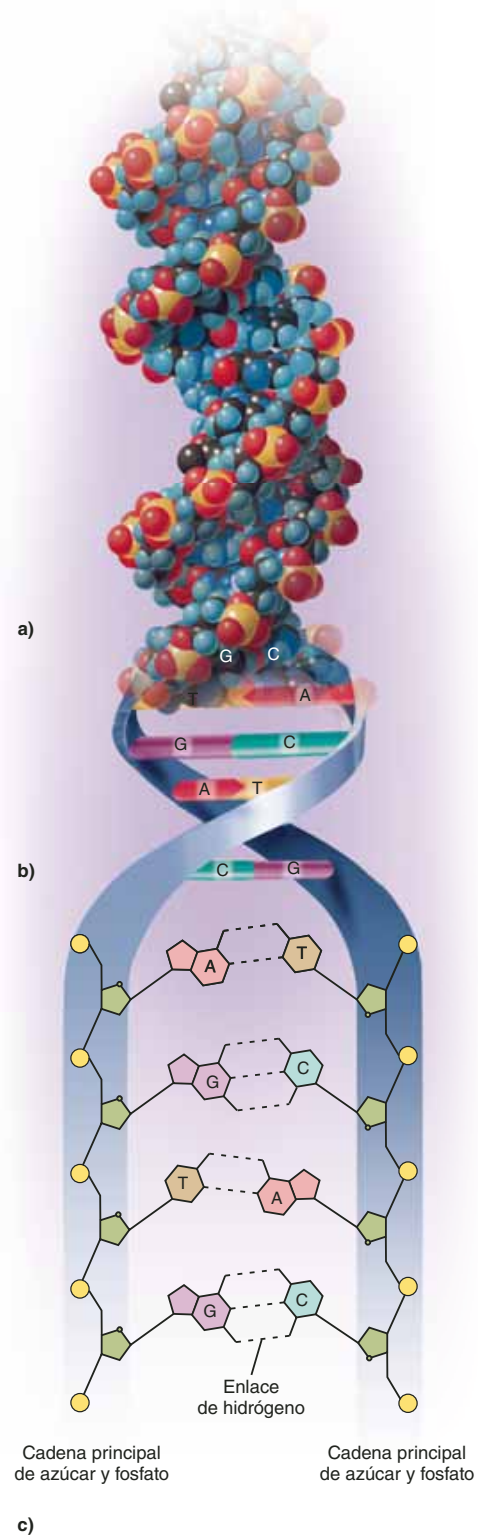


FIGURA 4.2 Estructura del DNA. a) Un modelo tridimensional del DNA que da cierta idea de su estructura molecular. b) La estructura de “escalera en espiral”. Cada una de las dos cadenas principales de azúcar y fosfato se enrollan alrededor de la otra, mientras las bases complementarias (barras de color) quedan enfrentadas en el interior de la doble hélice. c) Un pequeño segmento de DNA que ilustra la composición de la cadena principal y los pares complementarios de bases nitrogenadas.

CONOCIMIENTO MÁS A FONDO 4.1

Historia médica

Descubrimiento de la doble hélice

El crédito por determinar la estructura de doble hélice del DNA se ha otorgado sobre todo a James Watson y Francis Crick (figura 4.3). Los acontecimientos que rodean su descubrimiento dan forma a una de las historias más impresionantes de la ciencia moderna: es tema de muchos libros y por lo menos de una película. Cuando Watson y Crick llegaron a compartir un laboratorio en Cambridge University, en 1951, ambos apenas empezaban sus carreras. Watson, de 23 años de edad, acababa de completar su doctorado en Estados Unidos y Crick, 11 años mayor, era candidato doctoral en Inglaterra. Pero los dos iban a convertirse en los biólogos moleculares más famosos del siglo xx, y el descubrimiento que les hizo ganar esa aclamación se dio sin que realizaran un solo experimento de laboratorio propio.

Otros trabajaban de manera ferviente con el DNA, como Rosalind Franklin y Maurice Wilkins en el King's College de Londres. Mediante una técnica llamada difracción de rayos X, Franklin había determinado que el DNA tenía una estructura helicoidal repetida con azúcar y fosfato en el exterior de la hélice. Sin su permiso, Wilkins mostró una de las mejores fotografías de rayos X de Franklin a Watson. Éste dijo: "Al instante en que vi la imagen me quedé boquiabierto y mi pulso empezó a acelerarse". Le ofreció al equipo de Watson y Crick brillantes conocimientos que les permitieron ganar la carrera a Franklin. Al combinar lo que ya sabían con la geometría molecular revelada por la fotografía de Franklin, pronto pudieron ensamblar un modelo a escala, hecho de cartón y lámina, que mostraba la geometría conocida del DNA. Se apresuraron a dar a la imprenta un artículo en 1953 que describía la doble hélice. Apenas mencionaba la importancia que tuvieron los 2 años de arduo trabajo con la difracción de rayos X de Franklin para descifrar el misterio de la molécula más importante de la vida. Franklin publicó sus hallazgos en un artículo aparte, casi al mismo tiempo.

Por este descubrimiento, Watson, Crick y Wilkins compartieron el Premio Nobel de Fisiología o Medicina en 1962. Los premios Nobel sólo se otorgan a personas vivas, y en la ironía final de su carrera, Rosalind Franklin había muerto en 1958, a la edad de 37 años, de un cáncer posiblemente ocasionado por los rayos X que fueron su ventana hacia la arquitectura del DNA.

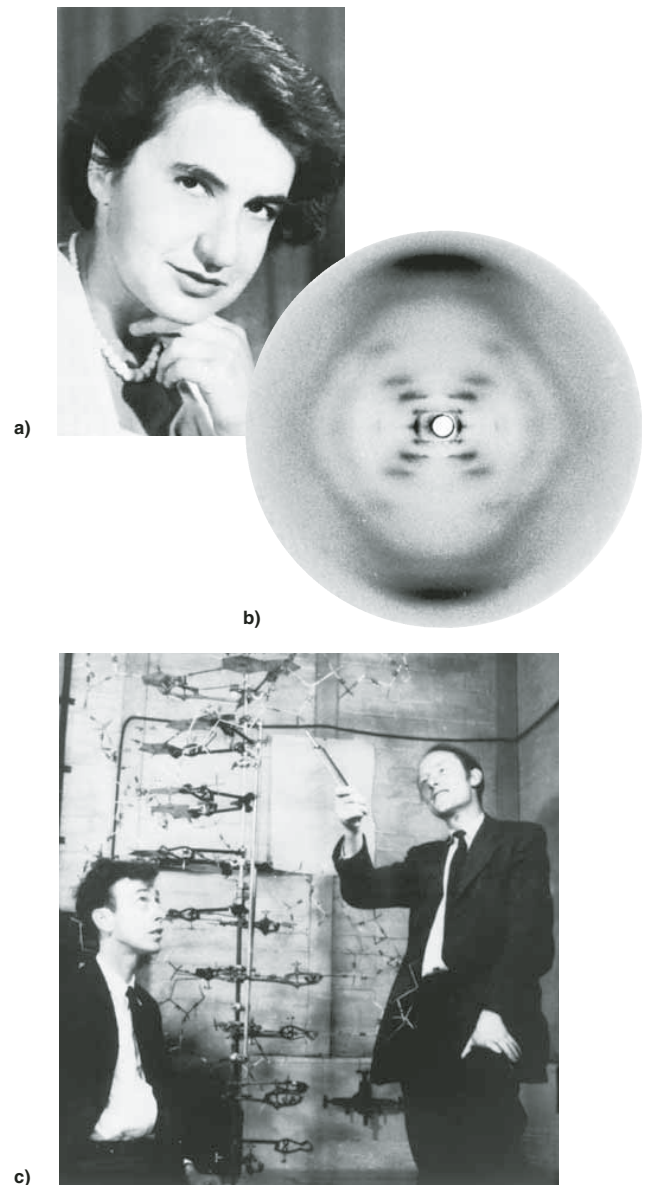


FIGURA 4.3 Descubridores de la doble hélice. a) Rosalind Franklin (1920 a 1958), cuyo arduo trabajo con placas de difracción de rayos X reveló importante información acerca de la estructura molecular del DNA. b) Una de las placas radiográficas de Franklin. c) James Watson (1928), a la izquierda, y Francis Crick (1916 a 2004) con su modelo de la doble hélice.

ña, de un solo anillo, con una purina grande, de doble anillo, da a la molécula de DNA su diámetro uniforme de 2 nm.

Una purina determinada no puede unirse de manera arbitraria a cualquier pirimidina. La adenina y la timina forman dos enlaces de hidrógeno entre sí, y la guanina y la citosina forman tres, como se ilustra en la figura 4.2b. Por tanto, donde hay una molécula de A en una cadena principal, suele haber una de T en el otro lado, y cada molécula C se une con una de G. A-T y C-G son **pares de bases**. Al hecho de que una cadena determine la secuencia de bases de la otra se le conoce como **ley de apareamiento de bases complementarias**, la cual permi-

te pronosticar la secuencia de bases de una cadena cuando se conoce la sección de la cadena complementaria.

Aplicación de lo aprendido

¿Cuál sería la secuencia de bases de la cadena de DNA complementaria de otra con la secuencia ATTGACTCG? Si uno sabe que la molécula de DNA tiene 20% de adenina, diga cuál será el porcentaje de citosina y explique su respuesta.

La función fundamental del DNA es portar instrucciones, llamadas *genes*, para la síntesis de proteínas. En este punto del

capítulo, se puede considerar que un gen es un segmento de DNA que codifica una proteína. Más adelante, se confronta el hecho de que ésta es una definición inadecuada y se examina más a fondo el significado del término.

Se calcula que los seres humanos tienen entre 20 000 a 25 000 genes. Éstos constituyen sólo 2% del DNA. El 98% restante es DNA que no codifica y que cumple diversas funciones en la estructura cromosómica y la regulación de la actividad genética, aunque una parte no realiza función alguna. Algunos consideran que la parte no codificante del DNA es “DNA chatarra” y sugieren que tal vez sólo se trate de remanentes inofensivos acumulados por mutación a lo largo de los eones de tiempo evolutivo.

Cromatina y cromosomas

El DNA no es una doble hélice desnuda en el núcleo de una célula, sino que se complementa con proteínas que forman filamentos finos denominados **cromatina**. En la mayoría de las

células, la cromatina forma 46 filamentos largos denominados **cromosomas**. Hay una enorme cantidad de DNA en un núcleo: casi 2 m (6 pies) en la primera mitad del ciclo de vida de una célula y el doble cuando la célula duplica su DNA al prepararse para su división. Representa una hazaña prodigiosa empacar todo este DNA en un núcleo que sólo mide 5 μm de diámetro (y de una manera tan ordenada que no se enreda, rompe ni daña con el uso). Aquí se examinará cómo se logra esto.

En las células que no están en división, la cromatina es tan delgada que suele ser invisible al microscopio óptico. Sin embargo, al microscopio electrónico de alta resolución, se observa que su aspecto es granular, como cuentas en una cadena (figura 4.4a). Cada “cuenta” es un grupo de ocho proteínas en forma de disco a las que se les denomina **histonas**; en torno a cada una de éstas, una molécula de DNA se enrolla por un poco más de una vuelta y media, como una cinta alrededor de una bobina, y luego sigue su camino hasta que alcanza el siguiente grupo de histonas y se enrolla alrededor de él (figura 4.4b). En promedio, los filamentos de cromatina repiten este

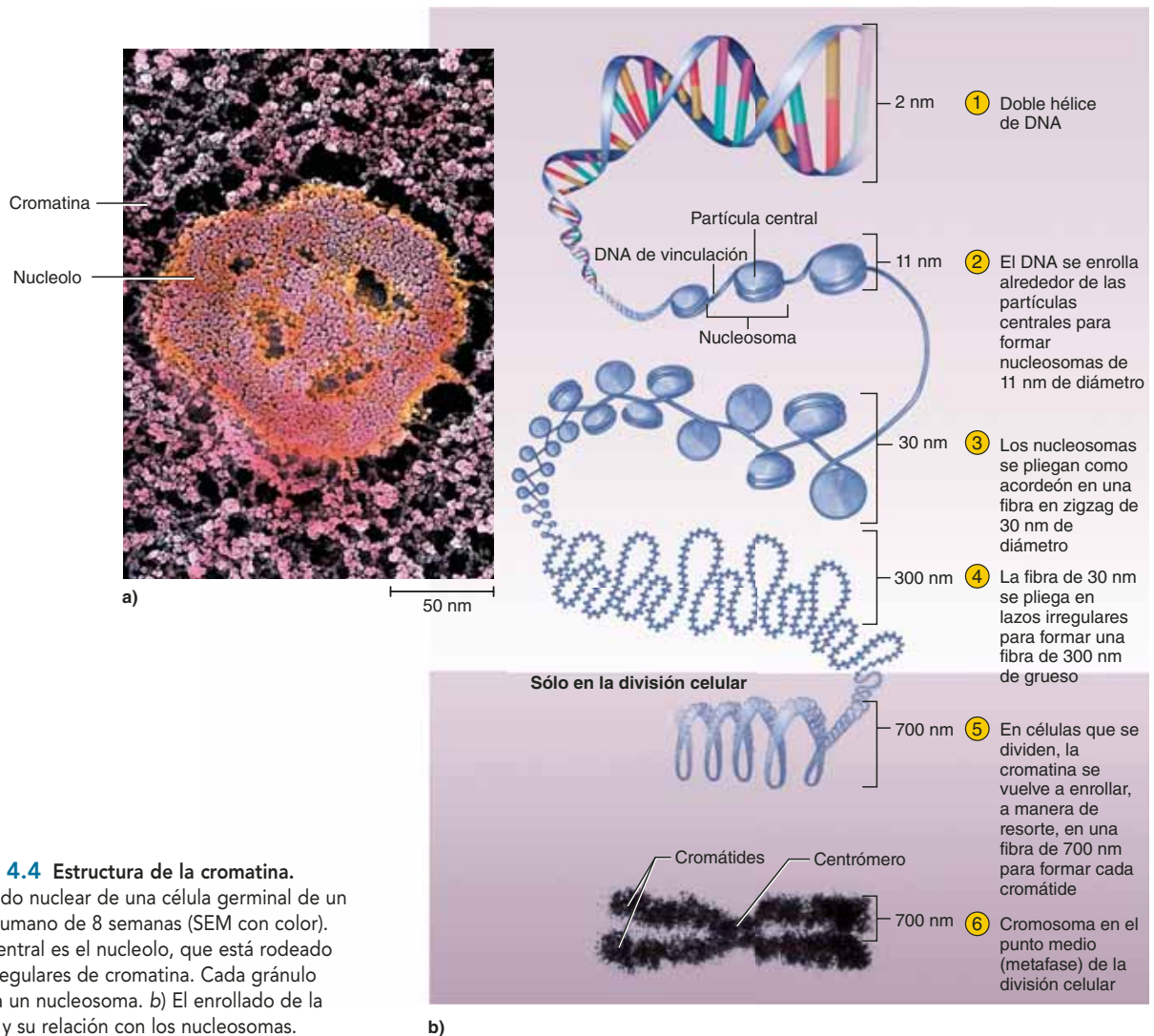


FIGURA 4.4 Estructura de la cromatina.

a) Contenido nuclear de una célula germinal de un embrión humano de 8 semanas (SEM con color). La masa central es el nucleolo, que está rodeado de fibras regulares de cromatina. Cada gránulo representa un nucleosoma. b) El enrollado de la cromatina y su relación con los nucleosomas.

patrón casi 800 000 veces y se dividen en segmentos llamados **nucleosomas**. Cada nucleosoma consta de una *partícula central* (la bobina de histonas con la cinta de DNA alrededor) y un segmento corto de *DNA de vinculación* que comunica con la siguiente partícula central. El hecho de que el DNA se enrolle alrededor de las histonas, hace que el filamento de cromatina sea cinco veces más grueso (11 nm) y una tercera parte más corto que el DNA solo.

Pero aun a este grado de compactación, un solo cromosoma cruzaría el núcleo completo cientos de veces. Hay órdenes más elevados de estructura que hacen aun más compactos a los cromosomas. En primer lugar, los nucleosomas están organizados en zigzag, de modo que pliegan a la cromatina como un acordeón. Esto produce un filamento de 30 nm de ancho, pero 100 veces más largo que el diámetro del núcleo. Luego, el filamento de 30 nm está organizado en vueltas complejas e irregulares y se enrosca como un resorte, lo cual hace que el cromosoma mida 300 nm de grueso y sea mil veces más corto que la molécula de DNA. Por último, cada cromosoma está empacado en su propia región esferoidal del núcleo, llamado *territorio del cromosoma*, que está permeado por conductos por los que las sustancias químicas reguladoras tienen acceso a los genes.

Éste es el estado del DNA en una célula que no está en división. No es una estructura estática, sino que cambia de un momento a otro según la actividad genética de toda la célula, a medida que se activan o desactivan genes individuales. Todos los cromosomas migran a nuevos territorios cuando la célula se desarrolla (por ejemplo, se desplazan de una orilla al centro de un núcleo mientras sus genes se activan para cierta tarea del desarrollo). Esto permite que los genes de diferentes cromosomas colaboren entre sí para generar cambios relacionados con el desarrollo en cada célula.

Cuando una célula se prepara para dividirse, hace una copia exacta de su DNA nuclear (mediante un proceso que se describirá más adelante), con lo que aumenta la dotación de DNA a casi 4 m. Cada cromosoma consta entonces de dos filamentos paralelos llamados **cromátidos hermanas**. En la etapa temprana de la división celular (*profase*), estas cromátides se enrosca aún más, hasta que cada una se acorta otras 10 veces más y mide casi 700 nm de ancho. Por tanto, en su etapa más compacta, cada filamento de cromatina es 10 000 veces más corto, pero 350 veces más grueso que la doble hélice de DNA. Sólo ahora los cromosomas alcanzan el diámetro suficiente para ser visibles al microscopio óptico. Esta compactación no sólo permite que los 4 m de DNA quepan en el núcleo, sino que también las dos cromátides hermanas se separen y sean conducidas a dos células hijas separadas, sin dañar el DNA.

En la figura 4.5 se ilustra la estructura de un cromosoma durante la primera etapa de la división celular, cuando está compactado al máximo. Consta de dos cromátides hermanas idénticas, desde el punto de vista genético, con forma de bastón, y están unidas en un punto delgado al que se le llama **centrómero**; a cada lado de éste, se halla una placa de proteínas, llamada **cinetocoro**,¹ que interviene en la división celular, como se explicará más adelante.

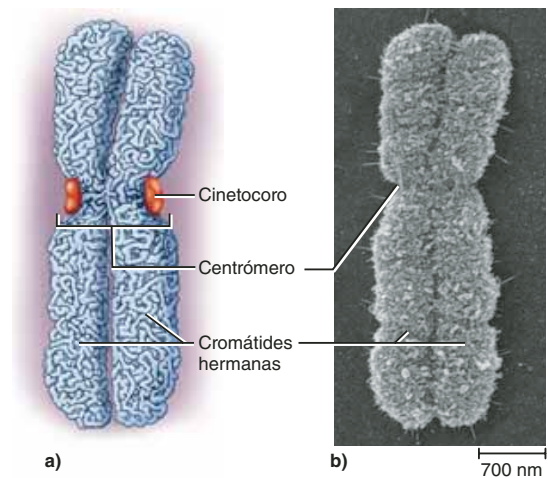


FIGURA 4.5 Estructura cromosómica en la metafase. a) Dibujo de un cromosoma en metafase. b) Micrografía tomada a través de microscopio electrónico de barrido.

Estructura y función del RNA

Antes de terminar esta sección, se debe recordar a los “primos” más pequeños del DNA, los ácidos ribonucleicos (RNA). Hay varias formas de RNA en una célula, pero esta exposición se centrará en tres que tienen una relación directa con la producción de proteínas: *RNA mensajero* (mRNA), *RNA ribosómico* (rRNA) y *RNA de transferencia* (tRNA). El DNA no puede producir proteínas sin la ayuda del RNA. Otros tipos de RNA que actúan como reguladores no se han tomado en cuenta en esta sección.

Más adelante se describirán las funciones individuales del mRNA, el rRNA y el tRNA, pero de momento se considerará lo que tienen en común y sus diferencias con el DNA (cuadro 4.1). La diferencia más importante es que el RNA es mucho más pequeño, ya que contiene de 70 a 90 bases en el tRNA a un poco más de 10 000 en el mRNA, más largo. En contraste, el DNA promedia más de cien millones de pares de bases de longitud. Además, mientras que el DNA es una doble hélice, el RNA sólo consta de una cadena de nucleótidos y no se mantiene unido mediante pares de bases complementarias, excepto en ciertas regiones cortas donde la molécula se pliega sobre sí misma. El azúcar del RNA es la ribosa, en lugar de desoxirribosa. El RNA contiene tres bases nitrogenadas iguales a las del DNA (adenina, citosina y guanina) pero no tiene timina, sino que la sustituye una base denominada **uracilo** (U) (véase la figura 4.1b). El tRNA tiene más de 50 bases nitrogenadas distintas, pero en este libro no se necesitará considerar ninguna más que A, U, C y G.

La función esencial de los tres principales tipos de RNA consiste en interpretar el código del DNA y aplicar esas instrucciones para sintetizar proteínas. El RNA es una molécula desechable que funciona sobre todo en el citoplasma, mientras que el DNA es irremplazable y permanece seguro en el núcleo, “dando órdenes” desde allí. En la siguiente sección del capítulo se describirá este proceso.

¹ *cineto* = movimiento; *coro* = lugar.

CUADRO 4.1

Comparación entre DNA y RNA

Característica	DNA	RNA
Azúcar	Desoxirribosa	Ribosa
Tipos de bases nitrogenadas	A, T, C, G	A, U, C, G
Número de bases nitrogenadas	Promedio de 10 ⁸ pares de bases	70 a 10 000 bases, sobre todo no pareadas
Número de cadenas de nucleótidos	Dos (doble hélice)	Una
Sitio de acción	Funciona en el núcleo, no puede salir de él	Sale del núcleo; funciona sobre todo en el citoplasma
Función	Codifica la síntesis de RNA y proteínas	Lleva a cabo las instrucciones del DNA; ensambla proteínas

Antes de proseguir

Responda las siguientes preguntas para probar su comprensión de la sección anterior:

1. ¿Cuáles son los tres componentes de un nucleótido? ¿Cuáles componentes varían entre un nucleótido y otro en el DNA?
2. ¿Qué rige el patrón de apareamiento de bases en el DNA?
3. ¿Cuál es la diferencia entre DNA y cromatina?
4. Redacte un resumen de las diferencias estructurales y funcionales entre el DNA y el RNA.

4.2 Genes y sus acciones

Resultados esperados del aprendizaje

Cuando haya completado esta sección, el estudiante podrá:

- a) Dar una definición funcional de *gen* y explicar por qué los nuevos descubrimientos en genética han cambiado el concepto de gen.
- b) Explicar lo que es el genoma humano y qué relación tiene con las ciencias de la salud.
- c) Definir *código genético* y la manera como el DNA codifica la estructura de las proteínas.
- d) Describir el proceso de ensamblado de aminoácidos para formar una proteína.
- e) Explicar lo que sucede a una proteína después de que se sintetiza su secuencia de aminoácidos.
- f) Describir algunas maneras como un gen puede activarse o desactivarse.
- g) Explicar cómo el DNA regula de manera indirecta la síntesis de moléculas no proteínicas.

¿Qué es un gen?

Aunque los biólogos hablan con mucha frecuencia de genes, el término es muy difícil de definir. El concepto clásico de gen, desarrollado a partir de los estudios de Mendel sobre la herencia en guisantes, era el de una “unidad de herencia” abstracta, mediante la cual un rasgo pasaba de un progenitor a sus descendientes. Después del descubrimiento de la doble hélice, los biólogos moleculares descifraron el *código genético* contenido en las cuatro bases de DNA y consideraron que un gen es un segmento del DNA que porta el código para formar una proteína

determinada. Sin embargo, ahora se sabe que el cuerpo humano tiene millones de proteínas diferentes pero no más de 25 000 genes; resulta obvio que no hay un gen distinto para cada proteína. Además, ahora se sabe que cierto porcentaje de los genes humanos sólo produce moléculas de RNA que nunca llegan a dirigir la síntesis de una proteína; el RNA es su producto final. Muchos otros descubrimientos recientes han complicado aún más el concepto de gen: genes superpuestos, de modo que algunos segmentos de DNA pertenecen a dos genes distintos; genes cortos, incrustados dentro de otros más grandes; varias proteínas relacionadas, codificadas por un solo gen, y otras organizaciones inesperadas. A medida que los especialistas en biología molecular aprenden más acerca del DNA, la definición de gen se ha vuelto cada vez más frágil en sus límites.

Sin embargo, para un libro introductorio como éste, se puede arriesgar un significado aproximado. Aquí se definirá **gen** como un segmento que contiene información de DNA, cuyo código dirige la producción de una molécula de RNA, la cual en casi todos los casos cumple una función en la síntesis de una o más proteínas. La secuencia de aminoácidos de una proteína es determinada por una secuencia de nucleótidos en el DNA.

Genoma

Los 46 cromosomas humanos se encuentran en dos conjuntos de 23 cromosomas cada uno; cada conjunto proviene de un progenitor. Excepto los dos cromosomas relacionados con el género, los cromosomas de cada par tienen los mismos genes, pero pueden contar con diferentes versiones de un gen determinado (*alelos*, que serán estudiados más adelante en este mismo capítulo). El **genoma** es todo el DNA, tanto el que codifica como el que no lo hace, incluido en un conjunto de 23 cromosomas. El genoma humano consta de casi 3 100 millones de pares de nucleótidos. Gracias a una labor masiva multinacional denominada **Human Genome Project** (HGP), realizado entre 1990 y 2003, ahora los biólogos conocen la secuencia de bases (A, T, C, G) de más de 99% del genoma. Las únicas partes desconocidas son regiones cortas y densas de los cromosomas inaccesibles para la tecnología actual, pero que, al parecer, contienen muy pocos genes (si acaso los tienen).

Se ha considerado que la secuenciación del genoma humano constituye un logro tecnológico tan monumental como la división del átomo y la llegada de exploradores a la Luna. Se ha abierto un nuevo campo de la biología denominado **genómica**: el estudio exhaustivo de todo el genoma y la manera como interactúan sus genes y el DNA no codificante para determinar la estructura y la función de todo el organismo. Entre los des-

cubrimientos revolucionarios logrados a partir del Human Genome Project se encuentran los siguientes:

- El *Homo sapiens* tiene mucho menos genes de los 100 000 que se creía.
- Esos genes generan millones de proteínas diferentes, de modo que ha desaparecido la antigua idea de un gen para cada proteína. En su lugar ha surgido el concepto de que un solo gen puede codificar muchas proteínas diferentes mediante divisiones alternativas del mRNA (se explicará esto en la sección Síntesis de proteínas, más adelante) y otros medios.
- En promedio, la longitud de los genes es de 3 000 bases, pero algunos tienen hasta 2.4 millones.
- Todos los seres humanos, en todo el mundo, son genéticamente idénticos, por lo menos en 99.99%, pero aun la variación de 0.01% significa que puede haber diferencias entre una persona y otra de más de 3 millones de pares de bases. Varias combinaciones de estos **polimorfismos² de un solo nucleótido** son las que dan lugar a toda la variación genética humana.
- Algunos cromosomas contienen muchos genes (17, 19 y 22) y otros tienen pocos (4, 8, 13, 18, 21 y Y, como se ilustra en la figura 4.17).
- Antes del HGP, se conocían las ubicaciones cromosómicas de menos de 100 mutaciones que ocasionan enfermedades; ahora se conocen más de 1 400 y este número va en aumento a medida que continúa el análisis del genoma. Lo anterior abrió la puerta a una nueva rama de diagnóstico y tratamiento médicos, la **medicina genómica** (consúltese el recuadro Conocimiento más a fondo 4.2).

² *poli* = muchos; *morfo* = forma.

Código genético

Resulta notable que el cuerpo pueda elaborar millones de proteínas diferentes a partir de los mismos 20 aminoácidos y que todos estén codificados en genes integrados por sólo cuatro nucleótidos (A, T, C, G). Se trata de una asombrosa ilustración de la forma en que se puede conformar una gran diversidad de estructuras complejas a partir de unos cuantos componentes más simples. El **código genético** es un sistema que permite que estos cuatro nucleótidos codifiquen las secuencias de aminoácidos de todas las proteínas.

No es poco común que códigos simples representen información compleja. Las computadoras almacenan y transmiten este tipo de información, que incluye fotografías y sonidos, en un código binario formado tan sólo por los símbolos 1 y 0. Por tanto, no debe sorprender que 20 aminoácidos puedan representarse con un código de cuatro nucleótidos; todo lo que se necesita es combinar esos símbolos de diversas maneras. Se requieren más de dos nucleótidos para codificar cada aminoácido, porque A, U, C y G pueden combinarse sólo en 16 pares diferentes (AA, AU, AC, AG, UA, UU, etc.). El código mínimo para simbolizar 20 aminoácidos incluye tres nucleótidos por aminoácido y, por supuesto, éste es el caso del DNA. A una secuencia de tres nucleótidos de DNA que generen un aminoácido se le denomina **triplete de bases**. Cuando se produce RNA mensajero, éste porta un mensaje codificado que se basa en estos tripletes de DNA. A una secuencia de tres bases en el mRNA se le denomina **codón**. El código genético se expresa en términos de codones.

Para el objetivo de este libro, no es necesario tabular todo el código genético; basta con ver unos cuantos ejemplos ilustrativos de la manera como los tripletes de DNA se relacionan con los codones de mRNA y con los aminoácidos de una pro-

CONOCIMIENTO MÁS A FONDO 4.2

Aplicación clínica

Medicina genómica

La **medicina genómica** es la aplicación del conocimiento sobre el genoma al pronóstico, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades. Resulta relevante en el caso de trastornos tan diversos como cáncer, enfermedad de Alzheimer, esquizofrenia, obesidad y aun la propensión de enfermedades no hereditarias, como sida y tuberculosis.

La tecnología genómica ha avanzado al punto de que por menos de mil dólares se puede explorar el genoma completo en busca de marcadores de riesgo de enfermedad. ¿Por qué alguien querría que se le hicieran tales estudios? Porque el conocimiento del genoma propio puede cambiar de manera importante el cuidado clínico. Puede permitir a los médicos pronosticar el riesgo que tiene una persona de padecer cierta enfermedad y pronosticar su curso; mutaciones en un solo gen pueden afectar la gravedad de enfermedades como hemofilia, distrofia muscular y fibrosis quística. La genómica también debe permitir la detección temprana de enfermedades, con intervenciones más tempranas y eficaces. Fármacos seguros para la mayoría pueden causar graves efectos secundarios en otros, debido a variaciones genéticas en el metabolismo de los

fármacos. La genómica ha empezado a proporcionar una base para la elección de los fármacos más seguros o eficaces y ajustar las dosis para diferentes pacientes, según su conformación genética.

El conocimiento de los sitios de las mutaciones que ocasionan enfermedades amplía la posibilidad del **tratamiento por sustitución de genes**. Se trata de un procedimiento en que se extraen células de un paciente con un trastorno genético, se aporta un gen normal en lugar del defectuoso y se reinsertan en el cuerpo. Se espera que estas células modificadas proliferen y proporcionen al paciente un producto del gen del que carece (tal vez insulina para un paciente con diabetes, o factor de coagulación sanguínea para uno con hemofilia). Sin embargo, los intentos en el tratamiento genético han sido arruinados por algunas desventajas desastrosas y aún enfrentan muchas dificultades técnicas que no se han logrado superar.

La genómica está introduciendo un nuevo problema en la ética médica y el derecho. ¿El genoma debe ser un asunto privado entre el paciente y el médico? ¿O debe permitirse que una compañía de seguros lo sepa antes de asegurar a una persona, de modo que conozca su riesgo de contraer una enfermedad catastrófica, ajustar el costo de la cobertura o incluso negar ésta? ¿Un posible patrón tiene el derecho de conocer el genoma de un solicitante antes de darle empleo? Se trata de áreas en que la biología, la política y el derecho convergen para dar forma a una política pública.

teína (cuadro 4.2). A partir de ese cuadro se puede ver que en ocasiones dos o más codones representan el mismo aminoácido. Es fácil explicarlo por medios matemáticos. Cuatro símbolos [N], tomados de tres en tres [x] pueden combinarse en N^x maneras diferentes; es decir, hay $4^3 = 64$ posibles codones disponibles para representar los 20 aminoácidos.

Sin embargo, sólo 61 de éstos codifican aminoácidos. Los otros tres (UAG, UGA y UAA) son **codones de detención**; señalan el “final del mensaje”, como el punto al final de una frase. Un codón de detención permite a la maquinaria de síntesis de proteínas de la célula percibir que ha llegado al final de la instrucción para una proteína determinada. El codón AUG cumple una doble función: sirve como código para la metionina y como **codón de inicio**. Un poco más adelante se explicará esta función dual.

Síntesis de proteínas

Ahora se puede seguir adelante para estudiar la manera como el DNA y el RNA colaboran para producir proteínas. Sin embargo, antes de estudiar los detalles, será útil considerar el panorama general. En pocas palabras, el código genético del DNA especifica cuáles proteínas puede elaborar una célula. Todas las células corporales, excepto las de género y algunas inmunitarias, contienen genes idénticos. Sin embargo, distintos genes son activados en diferentes células; por ejemplo, en células gástricas se activan los genes para la formación de enzimas digestivas, pero no en las musculares. Cualquier célula sólo utiliza de una tercera a dos terceras partes de sus genes; el resto sigue latente en esa célula, pero puede ser funcional en otros tipos de células.

Al activarse un gen se forma un **RNA mensajero** (mRNA): más o menos una imagen de espejo del gen. La mayoría de las moléculas de mRNA migra del núcleo al citoplasma, donde sirve como código del ensamble de aminoácidos en el orden correcto para producir una proteína particular. En resumen, se puede representar el proceso de síntesis de proteínas como $\text{DNA} \rightarrow \text{mRNA} \rightarrow \text{proteína}$, donde cada flecha se lee como “código para la producción de”. Al paso de DNA a mRNA se le llama *transcripción*; al de mRNA a proteína, *traducción*. La transcripción ocurre en el núcleo, donde se encuentra el DNA. La mayor parte de la traducción se realiza en el citoplasma, pero 10 a 15% de las proteínas son sintetizadas en el núcleo; en tal caso, ambos pasos ocurren allí.

CUADRO 4.2		Ejemplos de código genético	
Triplete de bases de DNA	Codón de mRNA	Nombre del aminoácido	Abreviatura del aminoácido
CCT	GGA	Glicina	Gly
CCA	GGU	Glicina	Gly
CCC	GGG	Glicina	Gly
CTC	GAG	Ácido glutámico	Glu
CGC	GCG	Alanina	Ala
CGT	GCA	Alanina	Ala
TGG	ACC	Treonina	Thr
TGC	ACG	Treonina	Thr
GTA	CAU	Histidina	His
TAC	AUG	Metionina	Met

Transcripción

El DNA es muy grande y no puede salir el núcleo para participar de manera directa en la síntesis de proteínas en el citoplasma. Por tanto, es necesario que elabore una pequeña copia de mRNA que migre a través de los poros nucleares hacia el citoplasma. De la misma manera en que es posible transcribir (copiar) un documento, en genética **transcribir** es el proceso de copiar instrucciones genéticas del DNA al RNA. Una enzima llamada **RNA polimerasa** se une al DNA y ensambla el RNA. Ciertas secuencias distintivas de bases (a menudo TATA-TA o TATAAA) informan a la polimerasa dónde empezar.

La RNA polimerasa abre al mismo tiempo casi 17 pares de bases de la hélice de DNA. Lee las bases de una cadena del DNA y elabora el RNA correspondiente. Donde encuentra una C en el DNA, agrega una G al RNA; donde encuentra una A, agrega una U, etc. Luego, la enzima regresa la hélice de DNA a su posición anterior. Otra RNA polimerasa puede seguir detrás de la primera; por tanto, un gen puede ser transcrito por varias moléculas de polimerasa a la vez, y es posible que elaboren numerosas copias de la misma molécula de RNA. Al final del gen, se encuentra una secuencia de bases que sirve como terminador y que indica a la polimerasa que debe detener el proceso.

El RNA producido mediante transcripción es una forma “inmadura” llamada *premRNA*. Esta molécula contiene porciones “con significado” llamadas *exones*, que después se traducen en una proteína, y porciones “sin significado”, llamadas *intrones*, que deben eliminarse antes de la traducción. Las enzimas eliminan y degradan los intrones y empalman los exones en una molécula funcional de mRNA que, a continuación, deja el núcleo. Para recordar estos términos, servirá recordar que los *intrones* son eliminados mientras la molécula aún se encuentra en (*in*) el núcleo, mientras que los *exones* son exportados del núcleo para realizar la traducción en el citoplasma.

Mediante un mecanismo llamado *ensamblado alterno*, un gen puede codificar más de una proteína. Suponga que un gen produjo un premRNA que contiene seis exones separados por intrones no codificantes. Como se ilustra en la figura 4.6, esos exones pueden ensamblarse en varias combinaciones y generar códigos para formar dos o más proteínas. Ésta es una explicación parcial de la manera como el cuerpo puede producir millones de proteínas diferentes con no más de 25 000 genes.

Traducción

Así como se podría traducir un trabajo del inglés al español, la **traducción** genética convierte el lenguaje de los nucleótidos en el de los aminoácidos. Esta función la realizan los siguientes participantes:

1. **RNA mensajero** (mRNA), que lleva el código genético del núcleo al citoplasma. Durante su síntesis en el núcleo, el mRNA adquiere una parte superior, o cabeza, de proteínas que actúa como un “pasaporte”, que le permite cruzar por un poro nuclear hacia el citosol. La cabeza también actúa como un sitio de identificación que indica al ribosoma dónde iniciar la traducción.
2. **RNA de transferencia** (tRNA), molécula de RNA relativamente pequeña, cuya misión consiste en fijar aminoácidos